

DOCUMENTO FINAL - PRÁCTICAS UNIFICADAS

Planificación y Administración de Redes
Asier Brutman García - 1º ASIR

Este documento trata de una recopilación de las cuatro prácticas realizadas en el último trimestre. Estas prácticas son las siguientes:

- 1. PROTOCOLOS RIP Y OSPF**
- 2. Access Control List - ACL**
- 3. Resolución de incidencias**
- 4. Network Address Translation - (NAT)**

ÍNDICE DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA 1 - PROTOCOLOS RIP Y OSPF EN UNA INFRAESTRUCTURA

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
2. DIRECCIONAMIENTO IP Y TABLA DE REDES
3. CONFIGURACIÓN DE ROUTERS
4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO RIP v2
5. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO OSPF
6. VERIFICACION DE CONECTIVIDAD
7. COMENTARIOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS
8. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO SOBRE RIP Y OSPF

PRÁCTICA 2 - ACL (Access Control List)

ENUNCIADO

MODIFICACIÓN DE ROUTERS

CONFIGURACIÓN POR TERMINAL DE ROUTERS Y CONECTIVIDAD

CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

CONFIGURACIÓN DE ACLs EN ROUTERS

Verificación y análisis

Mi respuesta sobre los conflictos: ¿Cuál gana?

Mi análisis de por qué fallan los servicios

PRÁCTICA 3 - RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA

TOPOLOGÍA DE RED

ANÁLISIS DE LA RED Y DE INCIDENCIAS

1. Configuración de IP en PC5 y PC6
2. Router 1 con doble interfaz a una red
3. Interfaz apagada entre Router 1 y Router 4
4. Servidor sin puerta de enlace asignada
5. Tormenta de Broadcast
6. Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0
7. Interfaz errónea entre R5 y R6
8. Error de Máscara de Subred /27
9. Impresora sin conexión a Internet
10. Router 5 y Router 6
11. Router 3 no conoce la red 2.0

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

1. Resolución a redundancia de IPs en PC
2. Resolución de doble interfaz en Router 1
3. Resolución de interfaz apagada de Router 1 a Router 4
4. Resolución de Servidor sin puerta de enlace

- [5. Resolución de la Tormenta de Broadcast](#)
- [6. Resolución de Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0](#)
- [7. Resolución de interfaz errónea entre R5 y R6](#)
- [8. Resolución de Máscara errónea /27](#)
- [9. Resolución de impresora](#)
- [10. Resolución R5 y R6](#)
- [11. Resolución de Router 3 sin RIP hacia LAN 2.0](#)

[COMPROBACIÓN FINAL](#)

[CONCLUSIONES](#)

[PRÁCTICA FINAL - NAT](#)

[INTRODUCCIÓN](#)

[CONFIGURACIÓN VLANs](#)

[CONFIGURACIÓN REDES EN ROUTERS](#)

[ENRUTAMIENTO DINÁMICO ENTRE NODOS](#)

[NORMAS ACL y NAT PARA LA RED](#)

[COMPROBACIÓN DE NORMAS ESTABLECIDAS](#)

[TABLA VLANs Y DIRECCIONAMIENTO IP](#)

[TABLA ACL Y PERMISOS DE PING](#)

PRÁCTICA 1 - PROTOCOLOS RIP Y OSPF **EN UNA INFRAESTRUCTURA**

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	2
2. DIRECCIONAMIENTO IP Y TABLA DE REDES	4
3. CONFIGURACIÓN DE ROUTERS	6
4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO RIP v2	10
5. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO OSPF	14
6. VERIFICACION DE CONECTIVIDAD	17
7. COMENTARIOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS	20
8. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO SOBRE RIP Y OSPF	21

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

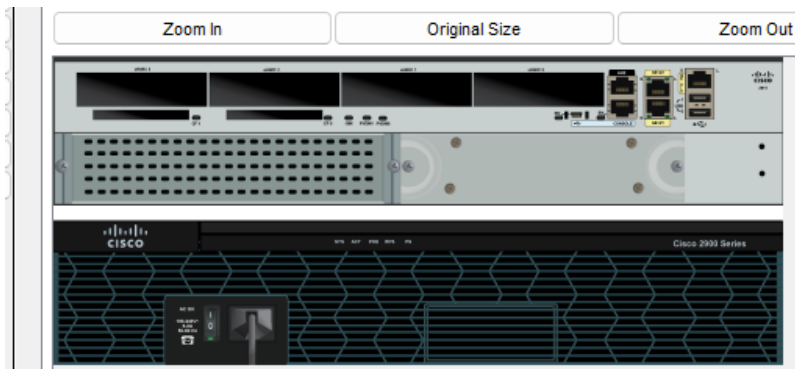
En esta práctica se describe la infraestructura creada en Cisco Packet Tracer y cómo se han planificado, administrado y comparado las diferentes configuraciones de enrutamiento dinámico que contiene dicha infraestructura. La práctica amplía el trabajo previo de la Práctica 1 incorporando un análisis comparativo detallado entre los protocolos RIP v2 y OSPF.

La arquitectura de red está compuesta por siete routers (desde Router0 a Router6) interconectados mediante enlaces punto a punto. Cada router gestiona una red LAN propia (/24) a la que se conecta un equipo final (desde PC0 a PC6). Los enlaces WAN entre routers utilizan el espacio de direccionamiento **10.10.10.x/30**, mientras que las redes de usuario emplean el bloque **192.168.x.0/24**.

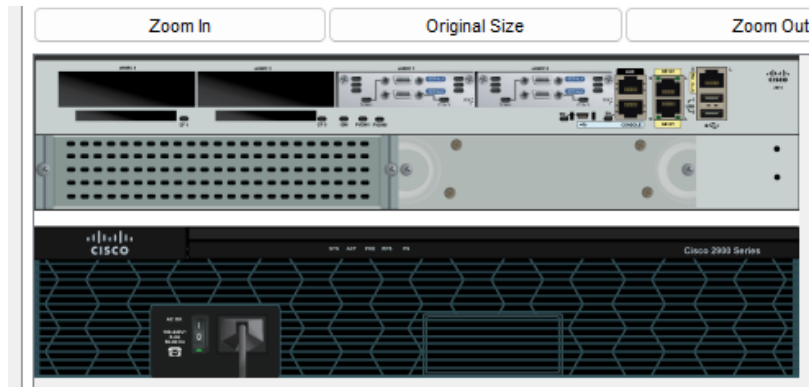
La infraestructura emplea intencionalmente interfaces de distinta velocidad: **GigabitEthernet** (color rosa en Packet Tracer) y **FastEthernet / Serial** (color naranja/azul). Esta heterogeneidad permite comparar el comportamiento de los dos protocolos: RIP selecciona rutas por número de saltos (máximo 15) mientras que OSPF lo hace por coste, derivado del ancho de banda, priorizando los enlaces Gigabit frente a FastEthernet.

Para poder conectar routers con el cable Serial, debemos entrar en cada router, apagarlo (físicamente) y arrastrar la opción de “HWIC-2T” tantas veces como veces que este conectado a diferentes routers.

Router sin añadir HWIC-2T:



Router añadiendo HWIC-2T:



Topología de la infraestructura:

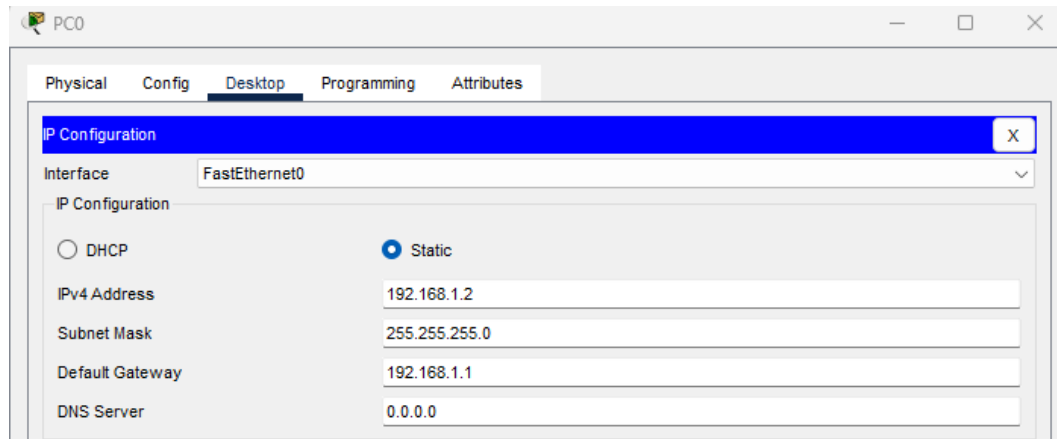
Enlace	Router A	Interfaz A	Router B	Interfaz B	Red
RED 1	Router0	g0/1	Router2	g0/1	10.10.10.0/30
RED 2	Router0	s0/0/1	Router1	s0/0/1	10.10.10.4/30
RED 3	Router1	s0/1/0	Router4	s0/1/0	10.10.10.8/30
RED 4	Router0	s0/0/0	Router4	s0/0/0	10.10.10.12/30
RED 5	Router4	s0/1/1	Router5	s0/1/1	10.10.10.16/30
RED 6	Router5	s0/0/1	Router6	s0/0/1	10.10.10.20/30
RED 7	Router6	s0/1/1	Router3	s0/1/1	10.10.10.24/30
RED 8	Router4	g0/2	Router3	g0/2	10.10.10.28/30
RED 9	Router3	g0/1	Router2	g0/2	10.10.10.32/30

En este trabajo es importante mantener un orden, por lo que yo he tratado de tener un orden en la conexión de los diversos cables. Con esto hago referencia a que dos routers conectados tengan ambos en sus respectivos puertos el mismo número de cable (Gig0/0 o Se0/0/0 en ambos lados). Debido al extendido número de cables, no ha sido posible aplicar este orden para todos los cables.

Es importante recalcar que en caso de configurar alguna puerta de enlace de forma errónea, el paquete que necesite pasar por el equipo de dicha puerta de enlace, no podrá pasar a su destino, generando un grave problema en la comunicación en la red.

Tras conectar de manera física todos los equipos e identificar las distintas redes con colores, vemos esta estructura final.

Primera IP en PC0:



Última IP en PC6:

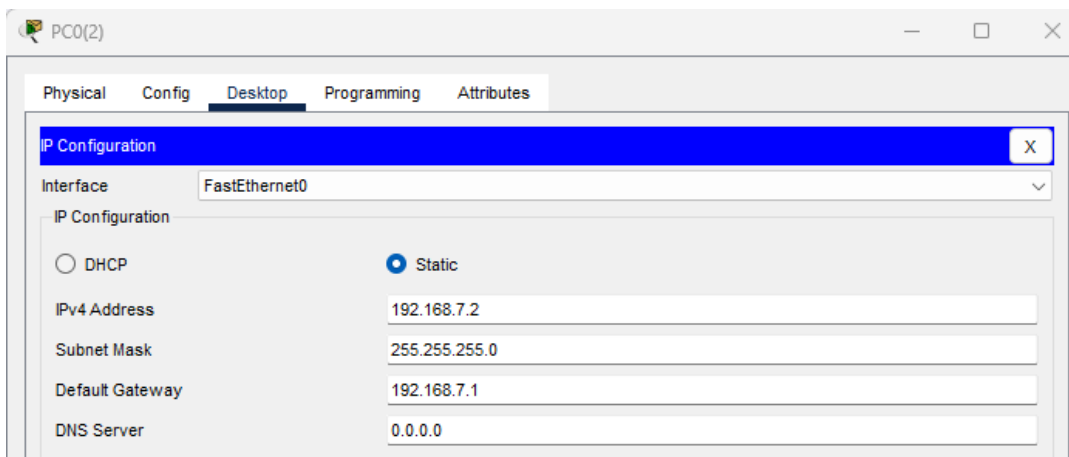


Tabla de Redes WAN /30:

Red	Dirección de red	IP extremo A	IP extremo B	Broadcast
RED 1	10.10.10.0/30	10.10.10.1	10.10.10.2	10.10.10.3
RED 2	10.10.10.4/30	10.10.10.5	10.10.10.6	10.10.10.7
RED 3	10.10.10.8/30	10.10.10.9	10.10.10.10	10.10.10.11
RED 4	10.10.10.8/30	10.10.10.13	10.10.10.14	10.10.10.15
RED 5	10.10.10.16/30	10.10.10.17	10.10.10.18	10.10.10.19
RED 6	10.10.10.20/30	10.10.10.21	10.10.10.22	10.10.10.23
RED 7	10.10.10.24/30	10.10.10.25	10.10.10.26	10.10.10.27
RED 8	10.10.10.28/30	10.10.10.29	10.10.10.30	10.10.10.31
RED 9	10.10.10.32/30	10.10.10.33	10.10.10.34	10.10.10.35

Tabla de Redes LAN /24:

Red	Dirección de red	IP extremo A	IP extremo B	Broadcast	Equipo
RED 10	192.168.1.0/24	192.168.1.1	192.168.1.2 192.168.1.254	192.168.1.255	PC0
RED 11	192.168.2.0/24	192.168.2.1	192.168.2.2 192.168.2.254	192.168.2.255	PC1
RED 12	192.168.3.0/24	192.168.3.1	192.168.3.2 192.168.3.254	192.168.3.255	PC2
RED 13	192.168.4.0/24	192.168.4.1	192.168.4.2 192.168.4.254	192.168.4.255	PC3
RED 14	192.168.5.0/24	192.168.5.1	192.168.5.2 192.168.5.254	192.168.5.255	PC4
RED 15	192.168.6.0/24	192.168.6.1	192.168.6.2 192.168.6.254	192.168.6.255	PC5
RED 16	192.168.7.0/24	192.168.7.1	192.168.7.2 192.168.7.254	192.168.7.255	PC6

3. CONFIGURACIÓN DE ROUTERS

A continuación se muestra la configuración de interfaces de cada router. Esta sección es común tanto para RIP como para OSPF; únicamente difiere el bloque de enrutamiento dinámico (secciones 4 y 5).

Router0:

```
enable
configure terminal
configure terminal hostname Router0

interface g0/0
description RED 10 - LAN PC0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
description RED 1 - ENLACE A ROUTER 2 ip address 10.10.10.1
255.255.255.252
no shutdown

interface s0/0/1
```

```
description RED 2 - ENLACE A ROUTER 1 ip address 10.10.10.5
255.255.255.252
no shutdown

interface s0/0/0
description RED 4 - ENLACE A ROUTER 4 ip address 10.10.10.13
255.255.255.252
no shutdown
```

Router1:

```
enable
configure terminal hostname Router1

interface g0/1
description RED 11 - LAN PC1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

interface s0/0/1
description RED 2 - ENLACE A ROUTER 0 ip address 10.10.10.6
255.255.255.252
no shutdown

interface s0/1/0
description RED 3 - ENLACE A ROUTER 4 ip address 10.10.10.9
255.255.255.252
no shutdown
```

Router 2:

```
enable
configure terminal hostname Router2

interface g0/0
description RED 16 - LAN PC6
ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
description RED 1 - ENLACE A ROUTER 0 ip address 10.10.10.2
255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface g0/2
description RED 9 - ENLACE A ROUTER 3 ip address 10.10.10.34
255.255.255.252
no shutdown
```

Router 3:

```
enable
configure
hostname Router3

interface g0/0
description RED 15 - LAN PC5
ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
no shutdown

interface s0/1/1
description RED 7 - ENLACE A ROUTER 6
ip address 10.10.10.26 255.255.255.252
no shutdown

interface g0/2
description RED 8 - ENLACE A ROUTER 4
ip address 10.10.10.30 255.255.255.252
no shutdown

interface g0/1
description RED 9 - ENLACE A ROUTER 2
ip address 10.10.10.33 255.255.255.252
no shutdown
```

Router 4:

```
enable
configure terminal
hostname Router4

interface g0/0
description RED 12 - LAN PC2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/2
description RED 8 - ENLACE A ROUTER 3
ip address 10.10.10.29 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface s0/0/0
description RED 4 - ENLACE A ROUTER 0
ip address 10.10.10.14 255.255.255.252
no shutdown

interface s0/1/0
description RED 3 - ENLACE A ROUTER 1
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
no shutdown

interface s0/1/1
description RED 5 - ENLACE A ROUTER 5
ip address 10.10.10.17 255.255.255.252
no shutdown
```

Router 5:

```
enable
configure terminal
hostname Router5

interface g0/0
description RED 13 - LAN PC3
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
no shutdown
interface s0/1/1
description RED 5 - ENLACE A ROUTER 4
ip address 10.10.10.18 255.255.255.252
no shutdown

interface s0/0/1
description RED 6 - ENLACE A ROUTER 6
ip address 10.10.10.21 255.255.255.252
no shutdown
```

Router 6:

```
enable
configure terminal
hostname Router6

interface g0/0
description RED 14 - LAN PC4
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface s0/0/1
description RED 6 - ENLACE A ROUTER 5
ip address 10.10.10.22 255.255.255.252
no shutdown

interface s0/1/1
description RED 7 - ENLACE A ROUTER 3
ip address 10.10.10.25 255.255.255.252
no shutdown
```

4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO RIP v2

RIP (Routing Information Protocol) versión 2 es un protocolo de vector de distancia que selecciona la ruta con menor número de saltos. El máximo admisible es 15 saltos; una red a 16 saltos se considera inalcanzable. Se configuró en modo **version 2 con no auto-summary** para que anuncie redes de clase diferente sin resumirlas automáticamente. Dado que todos los enlaces **10.10.10.x/30** pertenecen a la clase A (10.0.0.0), basta con anunciar **network 10.0.0.0**.

Router 0:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
exit
```

Router 1:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
exit
```

Router 2:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.7.0
```

```
network 10.0.0.0
exit
```

Router 3:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.6.0
network 10.0.0.0
exit
```

Router 4:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.3.0
network 10.0.0.0
exit
```

Router 5:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.4.0
network 10.0.0.0
exit
```

Router 6:

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.5.0
network 10.0.0.0
exit
```

Comportamiento de RIP y análisis de rutas

Con RIP activo, cada router aprende las rutas de sus vecinos e incrementa el contador de saltos en 1 en cada reenvío. El protocolo elige siempre la ruta con menos saltos, **independientemente del ancho de banda** de los enlaces.

Ejemplo: PC0 (192.168.1.2) → PC3 (192.168.4.2)

Con RIP la ruta seleccionada es: **Router0** → **Router4** → **Router5** (2 saltos), a través de los enlaces RED 4 (Serial) y RED 5 (Serial). Aunque existen rutas alternativas con interfaces Gigabit, RIP las ignora si tienen más saltos.

La verificación se realiza con el comando **show ip route** en cada router y con **tracert** desde los PCs en modo simulación de Packet Tracer:

Ping de PC0 a PC3:

```
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=26ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=33ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=34ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 23ms, Maximum = 34ms, Average = 29ms

C:\>
```

) Top

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC00	PC03	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

En esta captura, los números [120/x] hacen referencia cada número a algo relevante en el protocolo RIP. El 120 menciona la distancia administrativa, mientras que la x representa el número de saltos que se realizan hasta llegar al router o PC.

Comando “show ip route”:

```

Router0>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
R       10.10.10.8/30 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
           [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:13, Serial0/0/1
C       10.10.10.12/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.10.10.13/32 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.10.10.16/30 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.20/30 [120/2] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.24/30 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1
           [120/2] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.28/30 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.32/30 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:13, Serial0/0/1
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       192.168.4.0/24 [120/2] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       192.168.5.0/24 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1
           [120/3] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       192.168.6.0/24 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1
           [120/2] via 10.10.10.14, 00:00:14, Serial0/0/0
R       192.168.7.0/24 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:09, GigabitEthernet0/1

Router0>
Router0>

```

Copy

Paste

Top

Icon	Status	Source	Destination	Type	Cost	Time (ms)	Packet	Count	Latency
	Successful	PC0	Router6	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)
	Successful	PC0	Router2	ICMP		0.000	N	2	(edit)

En la siguiente captura podremos observar cómo actúa el protocolo RIP, eligiendo por cuál de todos los routers pasa el paquete.

Comando desde el PC0 "tracert 192.168.4.2":

PC00

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  2  6 ms    8 ms    5 ms    10.10.10.14
  3  1 ms    19 ms   12 ms   10.10.10.18
  4  *        3 ms    1 ms    192.168.4.2

Trace complete.

C:\>

```

Por último, he utilizado el comando "**show ip protocol**":

```
Router4>show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 11 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  GigabitEthernet0/2    22
  GigabitEthernet0/0    22
  Serial0/0/0           22
  Serial0/1/0           22
  Serial0/1/1           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.3.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.10.10.13      120           00:00:10
  10.10.10.9       120           00:00:21
  10.10.10.18      120           00:00:07
  10.10.10.30      120           00:00:19
Distance: (default is 120)
```

La captura confirma que el router está operando con **RIPv2** de forma correcta, enviando y recibiendo actualizaciones cada 30 segundos con una distancia administrativa de **120**. Se observa que tiene un vecino activo en la IP 192.168.1.2 y que está anunciando las redes 172.16.0.0 y 192.168.1.0.

5. ENRUTAMIENTO DINÁMICO - PROTOCOLO OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de estado de enlace que construye un mapa completo de la topología (LSDB) y calcula el camino de menor coste. El coste de un enlace se calcula como **100 Mbps / ancho de banda del enlace**, de modo que un enlace GigabitEthernet (1 Gbps) tiene coste 1, FastEthernet (100 Mbps) coste de 1 a 10 y Serial (1,544 Mbps) coste aproximado de 64. **OSPF prioriza por tanto los enlaces Gigabit.**

Router0 (router-id 1.1.1.1):

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0
```

Router1 (router-id 2.2.2.2):

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
```

Router2 (router-id 7.7.7.7):

```
router ospf 1
router-id 7.7.7.7
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.32 0.0.0.3 area 0
```

Router3 (router-id 3.3.3.3)

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.24 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.28 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.32 0.0.0.3 area 0
```

Router4 (router-id 4.4.4.4)

```
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.28 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
```

Router5 (router-id 5.5.5.5)

```
router ospf 1
```

```

router-id 5.5.5.5
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0

```

Router6 (router-id 6.6.6.6)

```

router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.24 0.0.0.3 area 0

```

Verificación de adyacencias OSPF

Tras aplicar la configuración, los routers intercambian paquetes Hello y establecen adyacencias. Los paquetes “Hello” son paquetes que se envían entre los routers para la comunicación. El mensaje de confirmación en consola es del siguiente tipo:

```

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on Serial0/1/1 from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/2 from LOADING to FULL, Loading Done

```

El estado **FULL** indica que los dos routers han sincronizado su base de datos LSDB (Link State Database) y son vecinos OSPF activos. Esto significa que los routers no solo se han sincronizado, sino que comparten la misma información sobre cómo llegar a cualquier rincón de la red. Se puede verificar con “**show ip ospf neighbor**”:

```
Router4#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:32	10.10.10.13	Serial0/0/0
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:30	10.10.10.30	GigabitEthernet0/2
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:30	10.10.10.9	Serial0/1/0
5.5.5.5	0	FULL/ -	00:00:30	10.10.10.18	Serial0/1/1

Al igual que con el protocolo RIP, usaremos nuevamente el comando “**show ip protocol**”:

```
Router4>show ip protocol

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 4.4.4.4
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
    10.10.10.28 0.0.0.3 area 0
    10.10.10.12 0.0.0.3 area 0
    10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
    10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:14:00
    2.2.2.2          110          00:14:35
    3.3.3.3          110          00:13:55
    4.4.4.4          110          00:14:03
    5.5.5.5          110          00:14:36
    6.6.6.6          110          00:14:29
    7.7.7.7          110          00:14:00
  Distance: (default is 110)
```

6. VERIFICACION DE CONECTIVIDAD

Se verifica la conectividad extremo a extremo entre todos los pares de PCs mediante el comando **ping** y se comprueba que las tablas de enrutamiento son correctas con **show ip route**.

Comandos de verificación utilizados:

```
! Verificar tabla de rutas
Router0# show ip route

! Verificar vecinos OSPF
Router0# show ip ospf neighbor

! Verificar base de datos OSPF
Router0# show ip ospf database

! Ping entre PCs (desde PC0)
PC0> ping 192.168.2.2 ! hacia PC1
PC0> ping 192.168.3.2 ! hacia PC2
PC0> ping 192.168.4.2 ! hacia PC3
```

```
PC0> ping 192.168.5.2 ! hacia PC4
```

```
PC0> ping 192.168.6.2 ! hacia PC5
```

```
PC0> ping 192.168.7.2 ! hacia PC6
```

! Traceroute para verificar el camino

```
PC0> tracert 192.168.6.2
```

Comando "show ip ospf neighbor":

```
Router0>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
7.7.7.7	1	FULL/DR	00:00:37	10.10.10.2	GigabitEthernet0/1
4.4.4.4	0	FULL/-	00:00:37	10.10.10.14	Serial0/0/0
2.2.2.2	0	FULL/-	00:00:32	10.10.10.6	Serial0/0/1

Comando "show ip ospf database":

```
Router0>show ip ospf database
      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
1.1.1.1      1.1.1.1      457         0x80000009  0x002e72  6
5.5.5.5      5.5.5.5      493         0x80000007  0x000c89  5
2.2.2.2      2.2.2.2      492         0x80000007  0x00d023  5
6.6.6.6      6.6.6.6      487         0x80000007  0x00bdc6  5
4.4.4.4      4.4.4.4      461         0x8000000b  0x00a998  8
7.7.7.7      7.7.7.7      456         0x80000007  0x0021a3  3
3.3.3.3      3.3.3.3      453         0x80000009  0x008209  5

      Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum
10.10.10.29  4.4.4.4      461         0x80000002  0x00c3ba
10.10.10.2   7.7.7.7      456         0x80000003  0x00ddb6
10.10.10.34  7.7.7.7      456         0x80000004  0x00b1c2
Router0>
```

En algunas de las siguientes capturas, es notorio como algunos de los 4 pings de PC0 a cualquier otro PC, el primer ping da error, algo totalmente normal y nada de lo que nos tengamos que preocupar.

Conexión por ping PC0 → PC1 y PC0 → PC2:

```
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Conexión por ping PC0 → PC3 y PC0 → PC4:

```
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=13ms TTL=124
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=13ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 13ms, Average = 9ms
```

Conexión por ping PC0 → PC5 y PC0 → PC6:

```
C:\>ping 192.168.6.2

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.7.2

Pinging 192.168.7.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Comando “tracert 192.168.6.2”:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 192.168.6.2

Tracing route to 192.168.6.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.33
  4  *          0 ms      0 ms      192.168.6.2

Trace complete.

C:\>|
```

7. COMENTARIOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problemas encontrados durante la práctica

Interfaz incorrecta en Router5

Inicialmente se asignó la IP del enlace RED 5 a la interfaz s0/0/1 en lugar de s0/1/1. Esto provocaba que OSPF no levantara la adyacencia con Router4. La solución fue quitar la IP de s0/0/1 (no ip address y shutdown) y asignarla correctamente a s0/1/1.

Interfaz incorrecta en Router4

La IP del enlace RED 8 se colocó en g0/1 en vez de g0/2. Al corregirlo la adyacencia OSPF con Router3 pasó a estado FULL.

Primera sincronización OSPF lenta

Tras la configuración inicial, OSPF tardó varios minutos en propagar todas las rutas. Con `show ip ospf neighbor` se pudo seguir el proceso hasta alcanzar el estado FULL.

8. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO SOBRE RIP Y OSPF

- RIP es más sencillo de configurar pero toma decisiones de enrutamiento sin considerar el ancho de banda real de los enlaces, lo que puede resultar en rutas subóptimas.
- OSPF produce rutas de mayor calidad al ponderar el coste según el ancho de banda, prefiriendo los enlaces GigabitEthernet sobre los Serial incluso con el mismo número de saltos.
- La convergencia de OSPF es significativamente más rápida que la de RIP ante cambios en la topología, lo que lo hace más adecuado para redes en producción.
- El modo de simulación de Packet Tracer es una herramienta muy útil para visualizar el flujo de paquetes y comprender en la práctica por qué cada protocolo elige una ruta diferente.
- La correcta asignación de interfaces y la verificación con `show ip ospf neighbor` y `show ipN route` son fundamentales para diagnosticar problemas de conectividad.

PRÁCTICA 2 - ACL (Access Control List)

ENUNCIADO.....	2
MODIFICACIÓN DE ROUTERS.....	2
CONFIGURACIÓN POR TERMINAL DE ROUTERS Y CONECTIVIDAD.....	5
CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO.....	7
CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR.....	10
CONFIGURACIÓN DE ACLs EN ROUTERS.....	11
Verificación y análisis.....	17
Mi respuesta sobre los conflictos: ¿Cuál gana?.....	17
Mi análisis de por qué fallan los servicios.....	17

ENUNCIADO

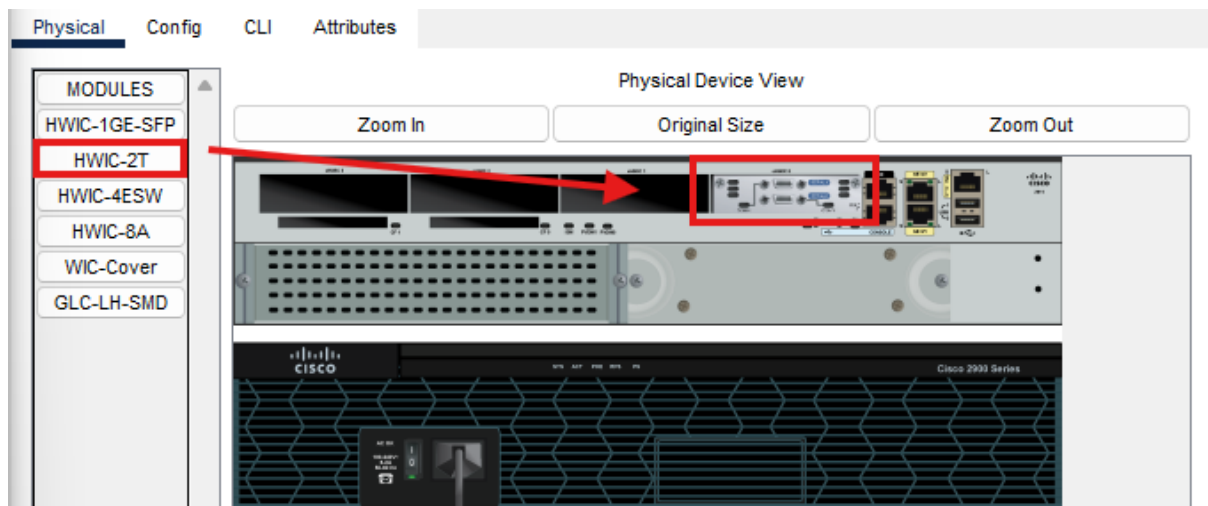
Para esta práctica se nos pide la creación una red compuesta por 3 routers conectados entre sí y con redes con una máscara de subred /30. A su vez, en la red deben existir 4 ordenadores y un servidor, el cual utilizaremos más adelante para usar los servicios HTTP, HTTPS y TELNET.

Como es de esperar, todos los equipos deben tener conexión con el servidor y entre las mismas redes.

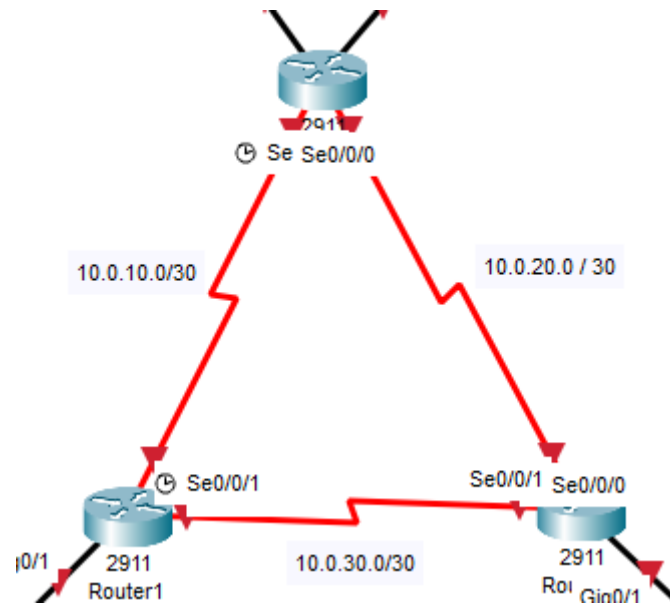
Una vez introducido el ejercicio, comenzaremos con la creación de la red y más adelante configuraremos lo que verdaderamente nos interesa, que son los ACLs.

MODIFICACIÓN DE ROUTERS

Para la interconexión de los routers, usaremos cables seriales, pero debemos añadirle un módulo “*HWIC-2T*”.

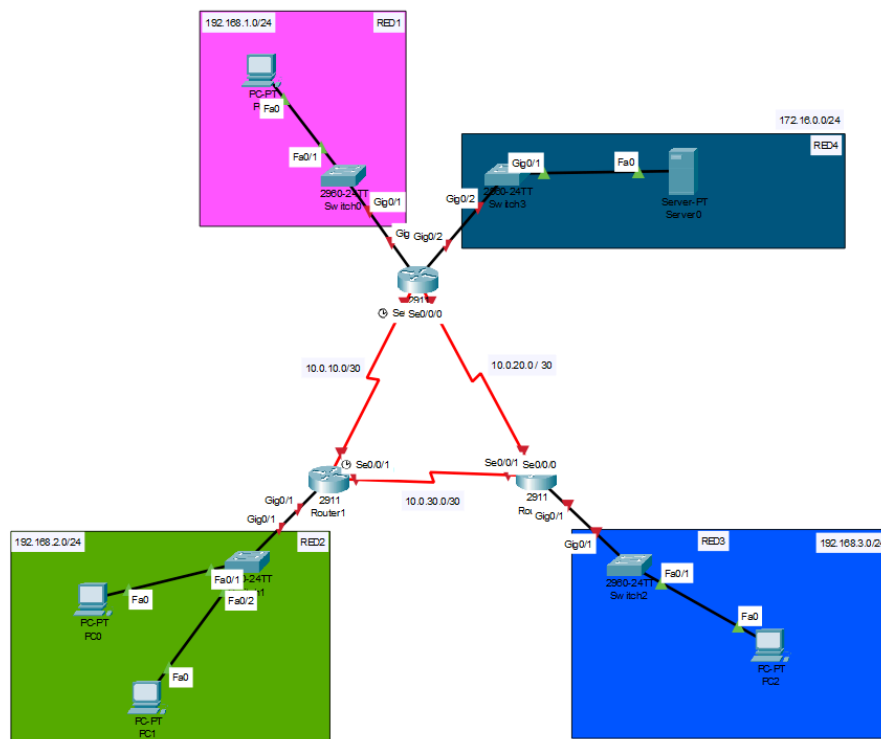


Una vez añadido cada módulo en todos los routers, los conectaremos por medio del cable serial tal que así:



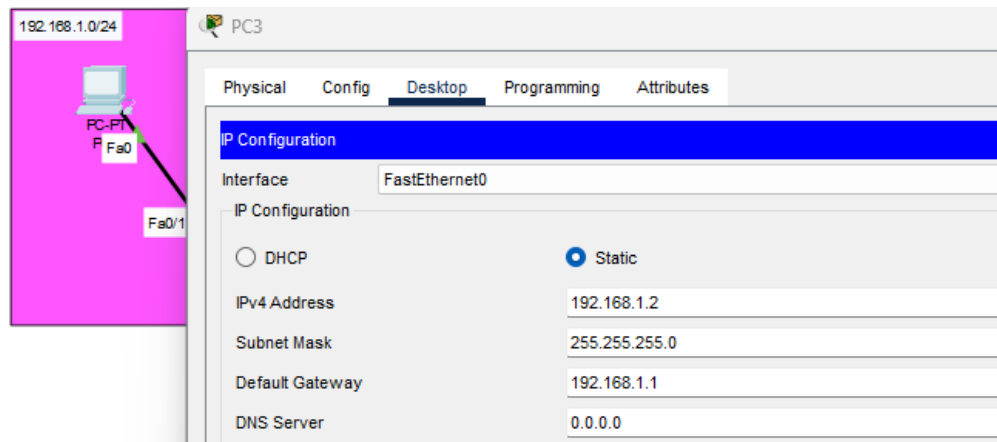
Dicho esto pasamos a crear la red entera y posteriormente a su configuración.

Infraestructura de la red:

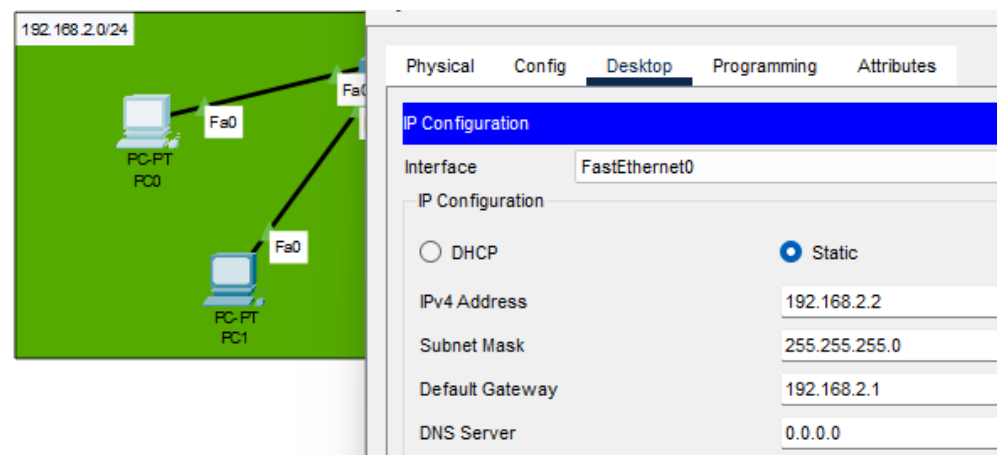


A continuación comenzaremos asignando las IPs a los cuatro ordenadores que tenemos en nuestra red para que exista conectividad hacia los routers.

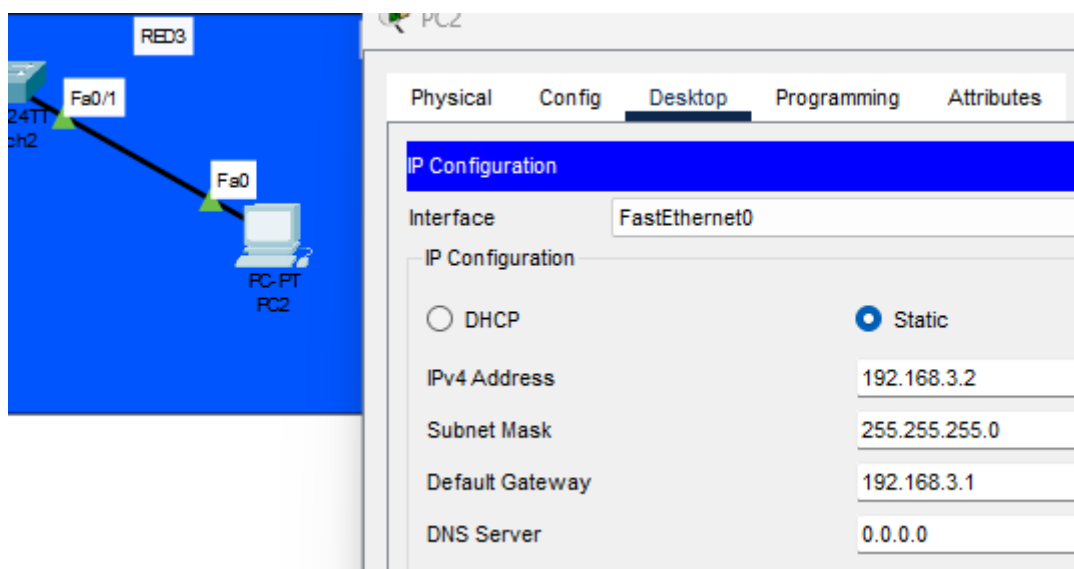
PC - Red 1:



PC - Red 2:



PC - Red 2:



A diferencia de los PCs, asignamos al servidor una IP totalmente distinta a las anteriores:

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.16.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.16.0.1
DNS Server	0.0.0.0

CONFIGURACIÓN POR TERMINAL DE ROUTERS Y CONECTIVIDAD

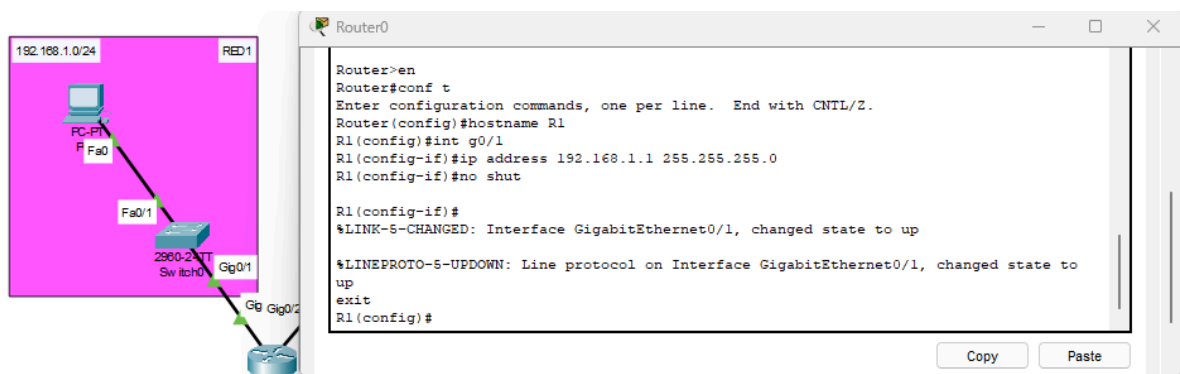
Algo que no es obligatorio pero sí que es necesario para mantener un orden y evitar confusiones es cambiar el nombre de los equipos que tenemos de manera interna. A cada switch le he asignado el nombre “SWITCHR(nº de red al que pertenece)”.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SWITCHR1
SWITCHR1(config)#exit
SWITCHR1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Hacemos lo mismo con los routers (R1, R2 y R3) y una vez dentro de los routers, le asignamos a cada interfaz la IP que queramos establecer para la puerta de enlace (Gateway).

En la siguiente captura observamos cómo asignamos al Router0 el nombre de R1 y a la interfaz Gig0/1 la Gateway 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.0.

Ejemplo de R1 e interfaz hacia Red 1:



Ejemplo de R1 e interfaz hacia servidor:

```

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
up
exit
R1(config)#int g0/2
R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
$LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up
R1(config-if)#exit
R1(config)#
        
```

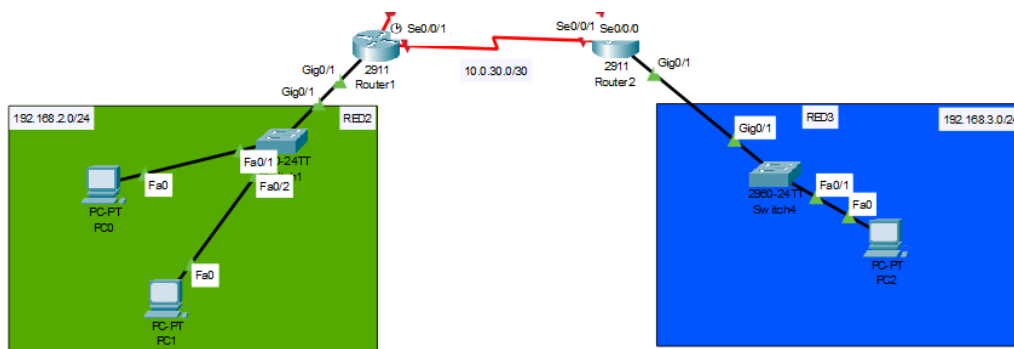
Copy Paste

De modo comprobación, probaremos la conectividad de los dos equipos al router que ambos están conectados.+

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3	Router0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Server0	Router0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

Utilizamos los mismos comandos en los dos routers restantes para conectar todos los equipos con sus respectivos routers.

Prueba de conectividad Redes 2 y 3:



per Straight-Through

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC2	Router2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC1	Router1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Ahora, continuaremos estableciendo la IP para la Gateway en el Router 1 que van hacia los otros dos routers.

```

R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int se0/0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
R1(config-if)#exit
R1(config)#int se0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
R1(config-if)#exit

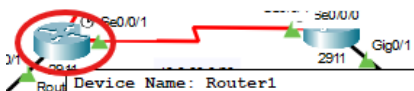
```

En cada conexión entre dos routers, se establece una red (10.0.10.0) y al puerto del router 1 le asignamos la IP 10.0.10.1 y la 10.0.10.2 al segundo router, ambos con máscara /30 (255.255.255.252), permitiendo así solo dos equipos en esa red.

Prueba de conectividad de routers de la misma red:

File	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	U
	Successful	Router1	Router2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Router0	Router2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Router1	Router0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	

Otra manera de comprobación es mirar los interfaces dejando el ratón arriba de cada router, para ver la interfaz si está levantada y la IP asignada:



Device Name: Router1
Device Model: 2911
Hostname: R2

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Down	--	<not set>	<not set>	000C.CF3A.8D01
GigabitEthernet0/1	Up	--	192.168.2.1/24	<not set>	000C.CF3A.8D02
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	000C.CF3A.8D03
Serial0/0/0	Up	--	10.0.30.1/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Up	--	10.0.10.2/30	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0001.C910.30A3

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router1

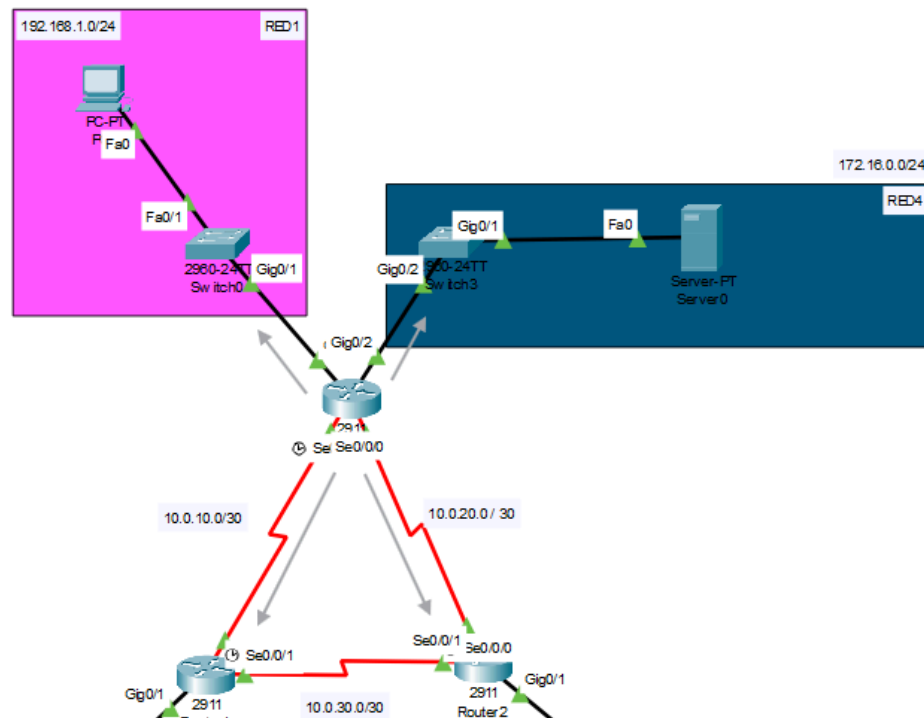
CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO

Para que los paquetes puedan pasar por las distintas redes, debemos enrutar las distintas redes. Para ello usaremos el protocolo RIP explicado en la práctica anterior.

Para la configuración de dicho protocolo, debemos decirle a cada router las redes cercanas. En la siguiente captura vemos como del Router 1 salen flechas hacia las

redes cercanas con conectividad, estas redes son las que debemos incluir en los comandos para el protocolo RIP.

Redes que debemos indicar al Router 1 para el protocolo RIP:



Comandos para configurar RIP:

```
R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#exit
```

Comprobación de conectividad en toda la red:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC1	Server0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	

Para asegurarnos de que la conectividad de los ordenadores al servidor es totalmente correcta, nos iremos al cmd de los PCs y utilizaremos el comando ping ("ping 172.16.0.2" en cada ordenador).

Comando ping en ordenador de Red 3:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
```

Comando ping en ordenador de Red 2:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 14ms, Average = 10ms
```

Comando ping en ordenador de Red 1:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

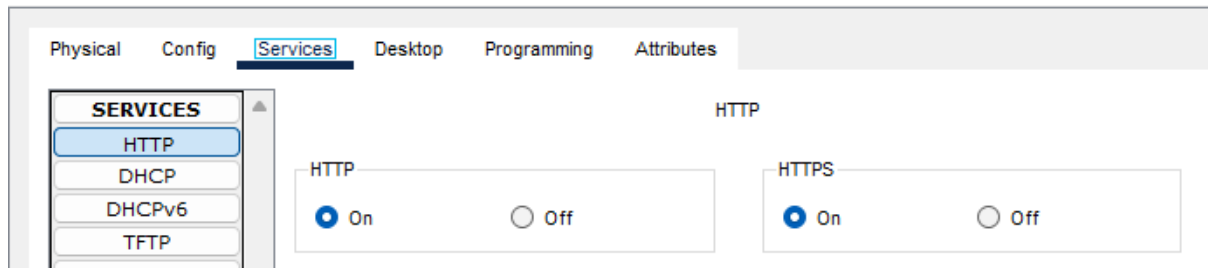
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 14ms, Average = 10ms
```

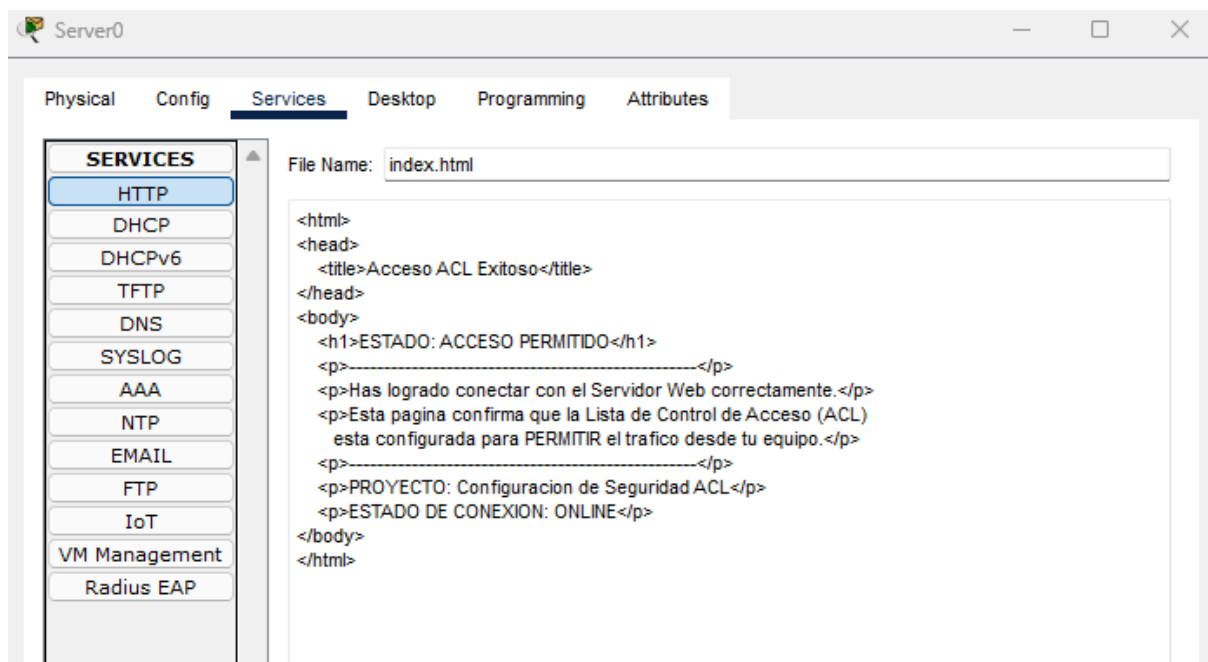
Tras ver que tenemos conectividad a lo largo de toda la red, procedemos a la configuración del ACLs.

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Primero configuraremos el servicio de HTTP y HTTPS. Para ello debemos entrar en la configuración general del servidor, luego en “Servicios” y activaremos las opciones de HTTP y HTTPS como vemos en la siguiente imagen.



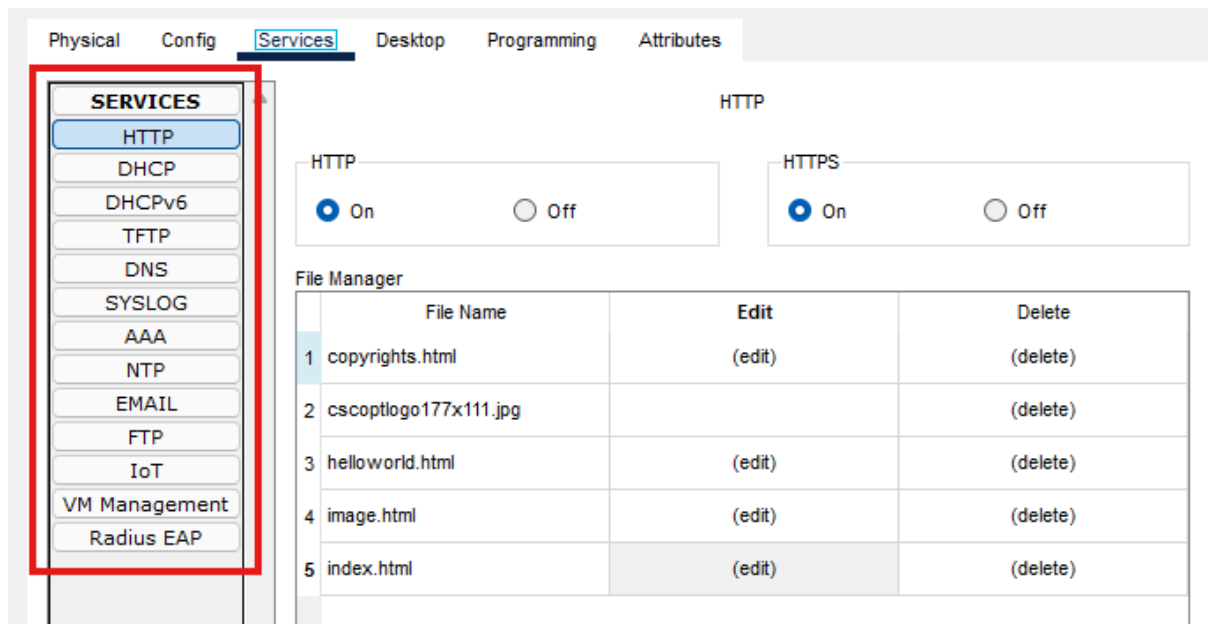
Continuaremos con la configuración del html para cambiar el front-end que veremos desde los distintos ordenadores.



En el enunciado se nos manda configurar también el servicio de “telnet”, pero este servicio no esta disponible para servidores, ya que necesitamos configurar dicho servicio como administradores, no como clientes. Algo que deberíamos realizar desde el router. Por lo que nos quedamos con los servicios de HTTP y HTTPS.

En la siguiente captura de pantalla vemos como el servicio telnet no está disponible.

Servicios disponibles en el servidor:



CONFIGURACIÓN DE ACLs EN ROUTERS

1. En el Router 1

```
access-list 105 deny icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
access-list 105 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq 80
```

```
access-list 105 permit tcp any host 172.16.0.2 eq 443
```

```
access-list 105 permit ip any any
```

Aplicar en la interfaz que mira a los PCs

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

```
ip access-group 105 in
```

2. En el Router 2

```
access-list 105 deny tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq 23
```

```
access-list 105 deny icmp 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
access-list 105 permit tcp any host 172.16.0.2 eq 443
```

```
access-list 105 permit ip any any
```

```
# Aplicar en la interfaz de la red azul
```

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

```
ip access-group 105 in
```

3. En el Router 0

```
access-list 105 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
```

```
access-list 105 permit ip host 192.168.1.10 host 172.16.0.2
```

```
access-list 105 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2
```

```
# Permitir HTTP para Red 2 (que viene de otro router) y HTTPS para todos
```

```
access-list 105 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq 80
```

```
access-list 105 permit tcp any host 172.16.0.2 eq 443
```

```
access-list 105 permit ip any any
```

```
# Aplicar en la interfaz de la Red 1 (Rosa)
```

```
interface GigabitEthernet 0/1
```

```
ip access-group 105 in
```

```
interface GigabitEthernet 0/2
```

```
ip access-group 105 out
```

Verificación de ACLs correctos:

La red 192.168.2.0/24 no podrá hacer ping a la red 192.168.1.0/24:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

La red 192.168.3.0/24 no podrá acceder al servidor mediante TELNET:

No se puede realizar dicha comprobación debido a que (como se ha mencionado anteriormente) no se podía configurar TELNET mediante el servidor.

Solo el equipo 192.168.1.10 podrá acceder al servidor:

Captura PC con IP 192.168.1.10:

```
C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

El resto de los equipos de esa red no deberán tener acceso al servidor:

Captura PC con IP 192.168.1.11:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.2

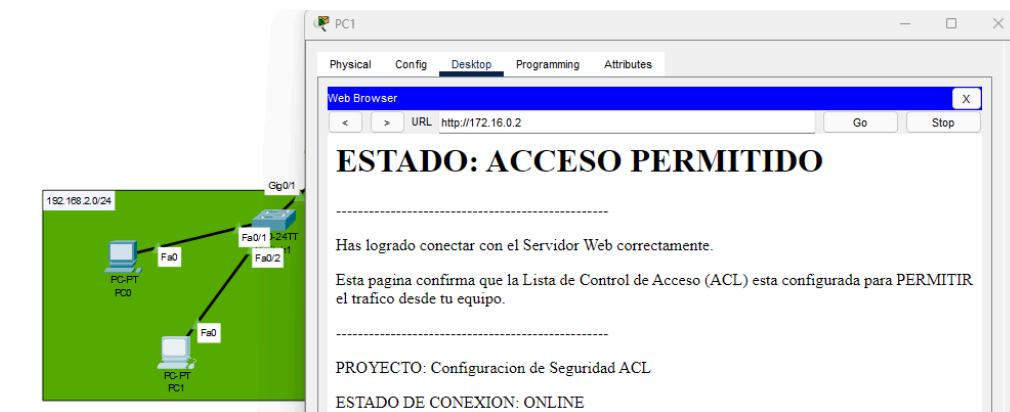
Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

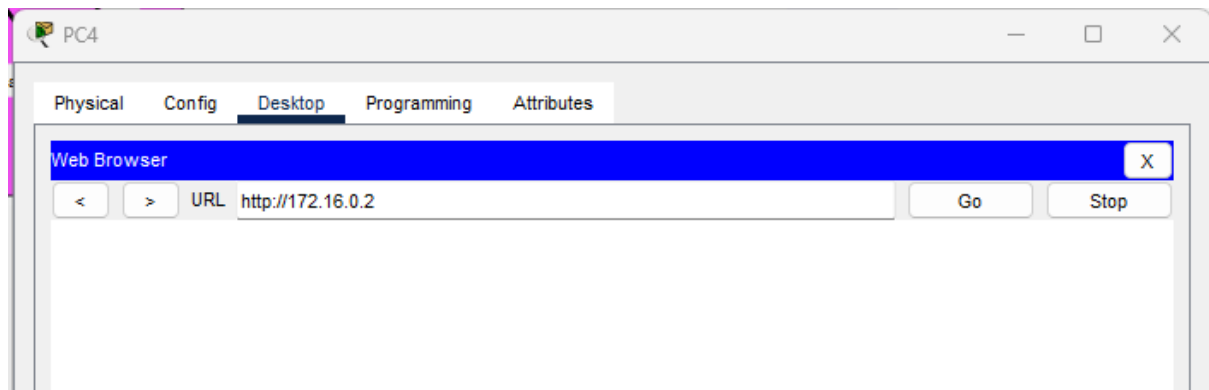
Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

El servicio HTTP del servidor solo deberá estar disponible para la red 192.168.2.0/24:

Capturas PC de la red 2:

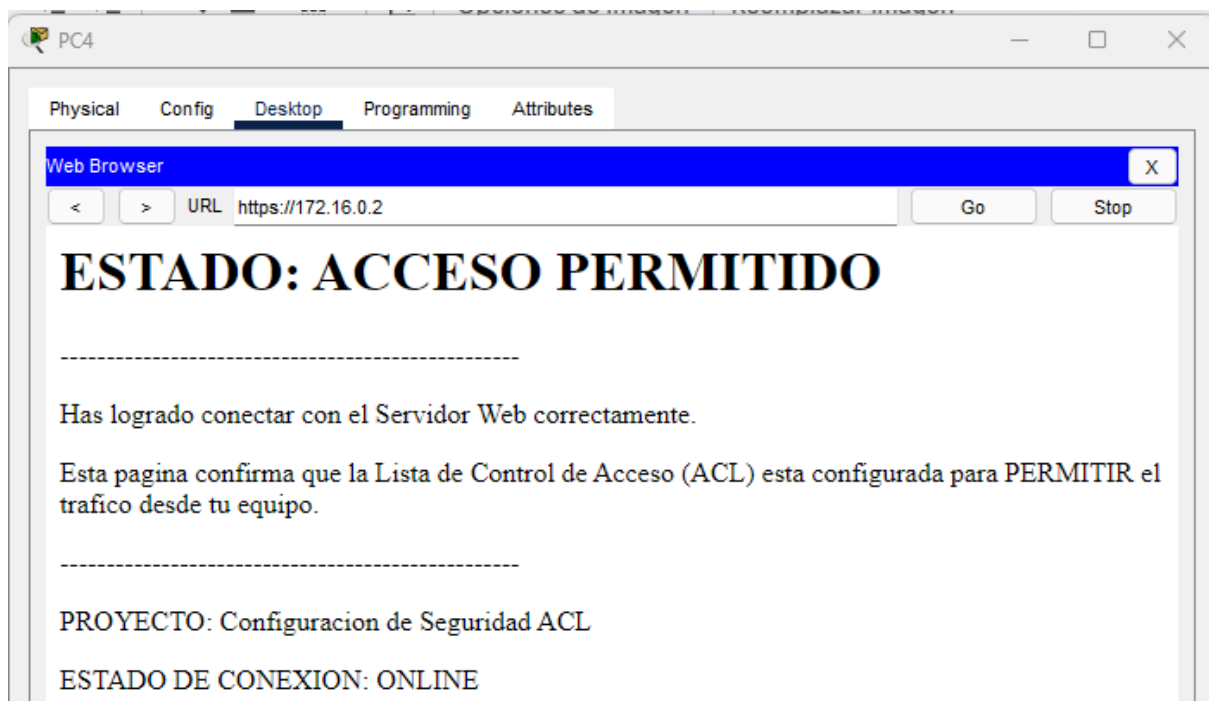


Capturas PC de la red 1:



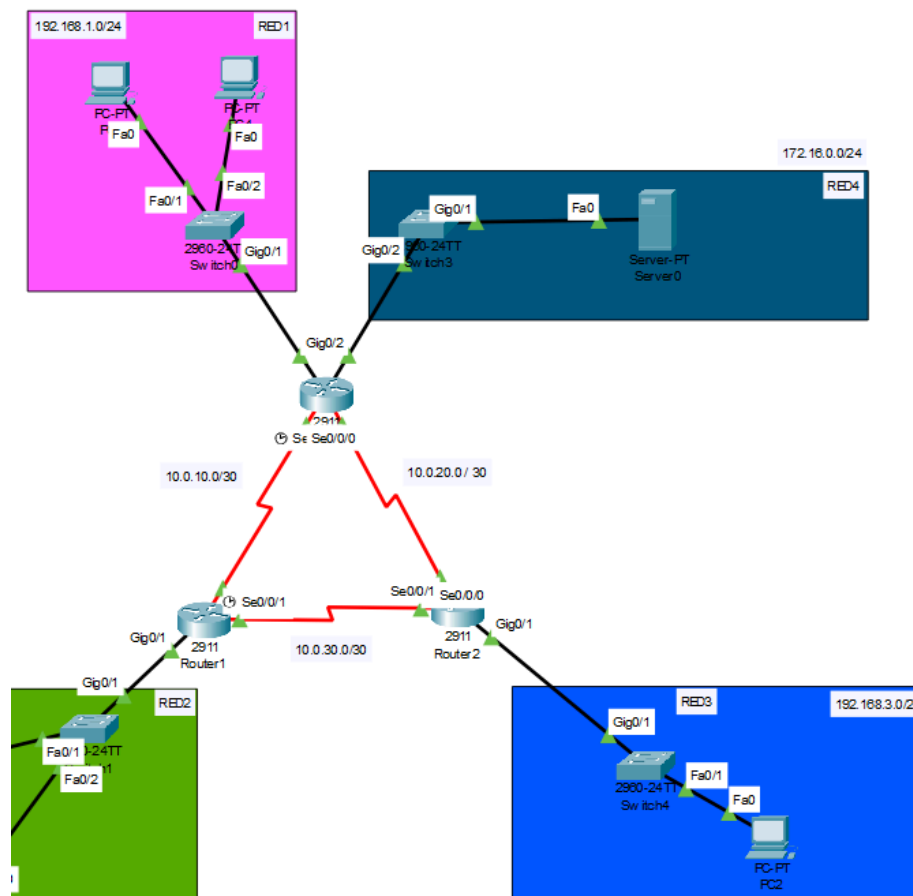
El servicio HTTPS deberá estar disponible para todas las redes.

Capturas PC de la red 1:



Se deberá bloquear el tráfico ICMP entre la red 192.168.1.0/24 y 192.168.3.0/24 en ambos sentidos.

Paquetes no recibidos en ninguno de los dos sentidos:



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	PC4	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Failed	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Failed	PC2	PC4	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Verificación y análisis

Mi respuesta sobre los conflictos: **¿Cuál gana?**

Si yo configuro dos reglas que chocan en una ACL, tengo claro que el router siempre aplicará la primera que encuentre de arriba hacia abajo. En el momento en que un paquete coincide con una línea, yo sé que el router deja de leer y ejecuta la acción.

¿Ocurriría lo mismo en un firewall? Sí, en mi experiencia la lógica es la misma: First Match Wins (el primer acierto gana). Sin embargo, hay una diferencia importante: yo veo a los firewalls como dispositivos más "inteligentes" (stateful). Mientras que en una ACL de Cisco tengo que permitir la ida y a veces me peleo con la vuelta, el firewall suele recordar que yo permití la salida y deja entrar la respuesta automáticamente. Pero en cuanto al orden de las reglas, ambos son igual de estrictos: el que está arriba, manda.

Mi análisis de por qué fallan los servicios

A veces me ha pasado que aplico una ACL, todo parece estar bien escrito, pero el servicio "muere". Aquí te comparto mis sospechas de por qué ocurre:

1. Me olvidé del tráfico de vuelta: Yo permito que el PC llegue al servidor, pero si el servidor no tiene una regla que le permita contestar al PC, la conexión nunca se establece.
2. El orden me traicionó: Si pongo un `permit ip any any` arriba del todo por error, mis bloqueos específicos de abajo no sirven de nada. El router encuentra el "permitir todo" y deja de buscar.
3. No tuve en cuenta el DNS: Si intento entrar a `http://miservidor.com` pero bloqueé el puerto 53 (DNS), el navegador no sabrá a qué IP ir y parecerá que el HTTP está roto, cuando en realidad es el nombre lo que no resuelve.

Lo que más me ha llamado la atención de tu red es cómo un solo router puede actuar como un "embudo" para toda la seguridad.

- Lo que me costó: Al principio, me di cuenta de que el ping pasaba porque estaba usando máscaras normales en lugar de wildcards. Es un error clásico que me ha pasado más de una vez.

- Lo que aprendí: Centralizar todo en el Router 0 es muy cómodo para ver las reglas de un vistazo, pero me obliga a pensar muy bien si la regla debe ser **in** o **out**.
- Curiosidad: Me parece increíble que con solo unas líneas de texto pueda dejar a toda una red sin internet o proteger un servidor crítico de ataques externos.

PRÁCTICA 3 - RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

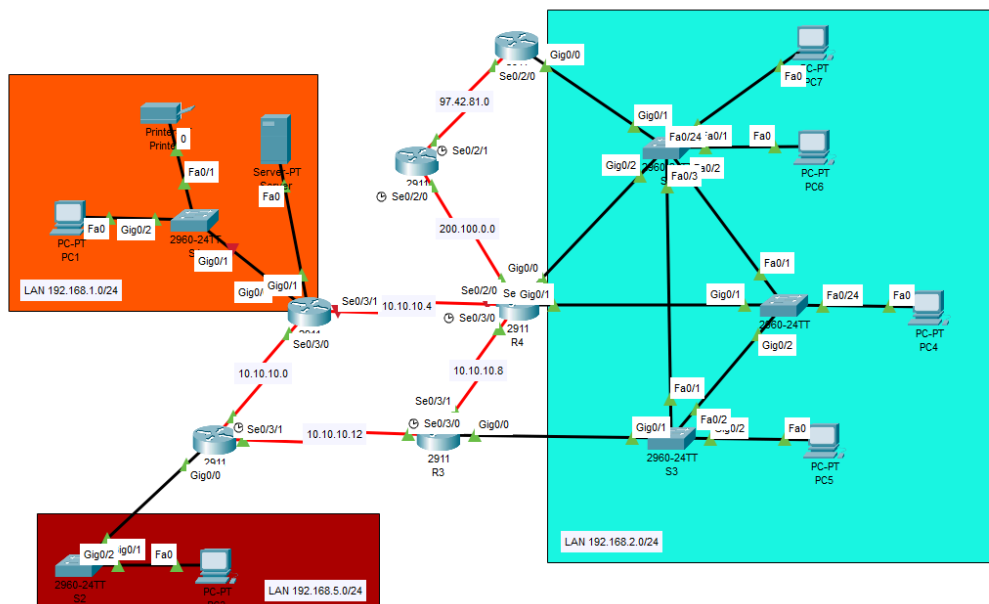
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA	2
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA	2
TOPOLOGÍA DE RED	3
ANÁLISIS DE LA RED Y DE INCIDENCIAS	4
1. Configuración de IP en PC5 y PC6	4
2. Router 1 con doble interfaz a una red	4
3. Interfaz apagada entre Router 1 y Router 4	4
4. Servidor sin puerta de enlace asignada	5
5. Tormenta de Broadcast	5
6. Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0	6
7. Interfaz errónea entre R5 y R6	6
8. Error de Máscara de Subred /27	7
9. Impresora sin conexión a Internet	7
10. Router 5 y Router 6	8
11. Router 3 no conoce la red 2.0	9
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS	10
1. Resolución a redundancia de IPs en PC	10
2. Resolución de doble interfaz en Router 1	10
3. Resolución de interfaz apagada de Router 1 a Router 4	11
4. Resolución de Servidor sin puerta de enlace	11
5. Resolución de la Tormenta de Broadcast	12
6. Resolución de Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0	13
7. Resolución de interfaz errónea entre R5 y R6	14
8. Resolución de Máscara errónea /27	14
9. Resolución de impresora	14
10. Resolución R5 y R6	15
11. Resolución de Router 3 sin RIP hacia LAN 2.0	15
COMPROBACIÓN FINAL	16
CONCLUSIONES	17

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA

En esta práctica tendremos que resolver alrededor de 10 incidencias en una red creada con el programa de Cisco Packet Tracer y documentar como hemos encontrado la incidencia y como la hemos resuelto.

A lo largo de toda la documentación, el título de cada incidencia encontrada, tiene un hipervínculo que dirige directamente a la resolución de la incidencia y viceversa.

Infraestructura de red:



Podemos observar como hay (en principio) 11 redes, las cuáles 8 de ellas son las necesarias para los routers y las otras 3 son las destinadas a los equipos finales como PCs, servidores o impresoras.

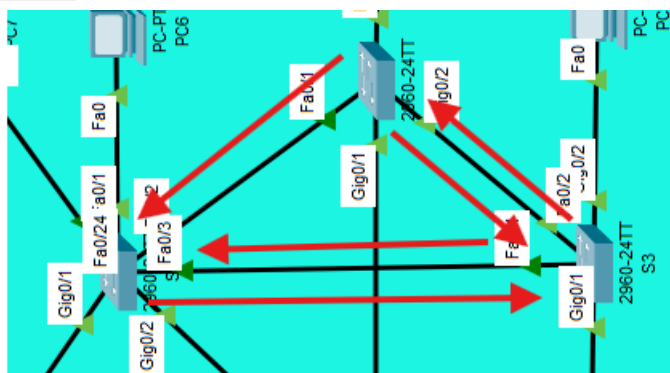
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA

En primer lugar, una vez que abrimos el archivo, podemos observar como ciertas conexiones están con color verde, por lo que están bien.

Luego tenemos interfaces en las que el color verde parpadea entre un verde claro y un verde oscuro. Esto último no es algo que debería estar pasando y debido a las numerosas conexiones que hay entre Switches podemos inducir que se tratará de una tormenta de Broadcast. Esto sucede cuando existen bucles de capa 2 entre switches y las tramas broadcast circulan indefinidamente por la red, multiplicándose y saturando el ancho de banda.

Por último, observamos como hay conexiones que se muestran en rojo, indicándonos que están apagadas

Tormenta de Broadcast:



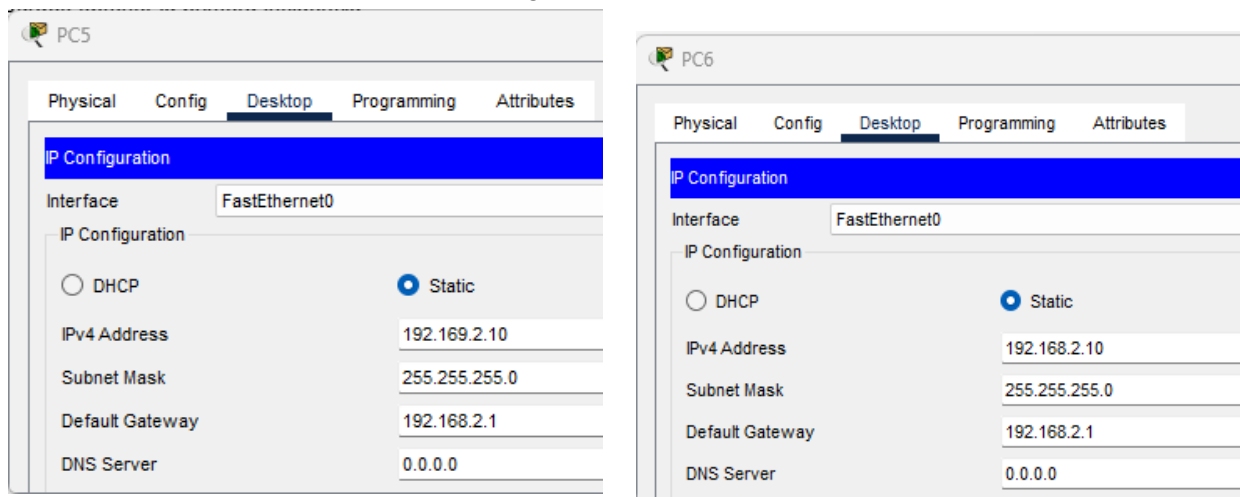
TOPOLOGÍA DE RED

Red / Segmento	Máscara	Dispositivos conectados	Función
192.168.1.0/24	255.255.255.0	PC1, Printer0, Server0, Switch S1, Router R1	LAN de servidores y dispositivos
192.168.2.0/24	255.255.255.0	PC4, PC5, PC6, PC7, Switches S3, S4 y S5, Routers R3, R4 y R6	LAN principal de usuarios
192.168.5.0/24	255.255.255.0	PC3, Switch S2, Router R2	LAN de dispositivos
10.10.10.0/30	255.255.255.252	Router R1 ↔ Router R2	Enlace serial entre routers
10.10.10.4/30	255.255.255.252	Router R1 ↔ Router R4	Enlace serial entre routers
10.10.10.8/30	255.255.255.252	Router R3 ↔ Router R4	Enlace serial entre routers
10.10.10.12/30	255.255.255.252	Router R2 ↔ Router R3	Enlace serial entre routers
97.42.81.0/30	255.255.255.252	Router R5 ↔ Router R6	Enlace WAN entre routers
200.100.0.0/30	255.255.255.252	Router R4 ↔ Router R5	Enlace WAN entre routers

ANÁLISIS DE LA RED Y DE INCIDENCIAS

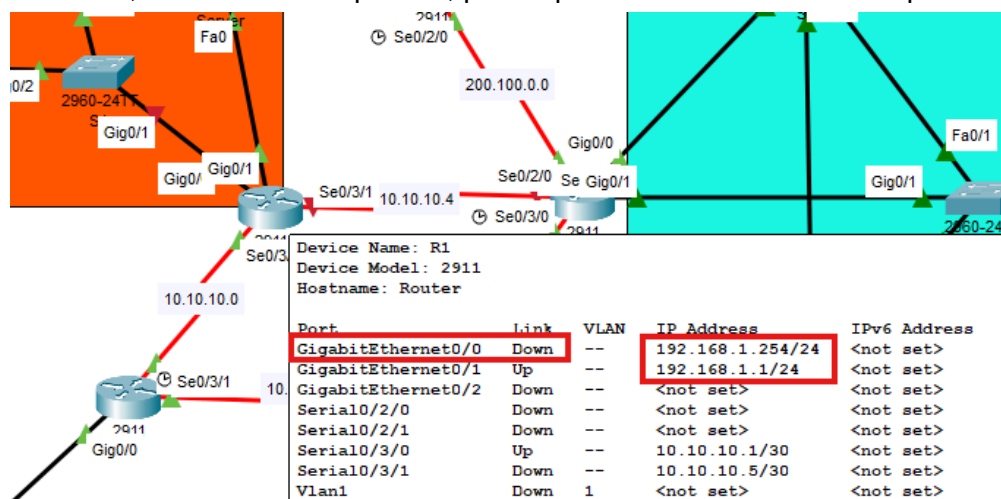
1. Configuración de IP en PC5 y PC6

Debido a que es una red compleja dado a todas conexiones entre routers y switches, he decidido comenzar por la configuración más básica de los PCs, que es la asignación de las IPs y he observado que el PC5 tiene la misma IP destinada que el PC6, por lo que hemos detectado la primera incidencia. Otro error en la configuración, es que en el PC5 vemos como la IP tiene el número “.169.”, en lugar de “.168.”.



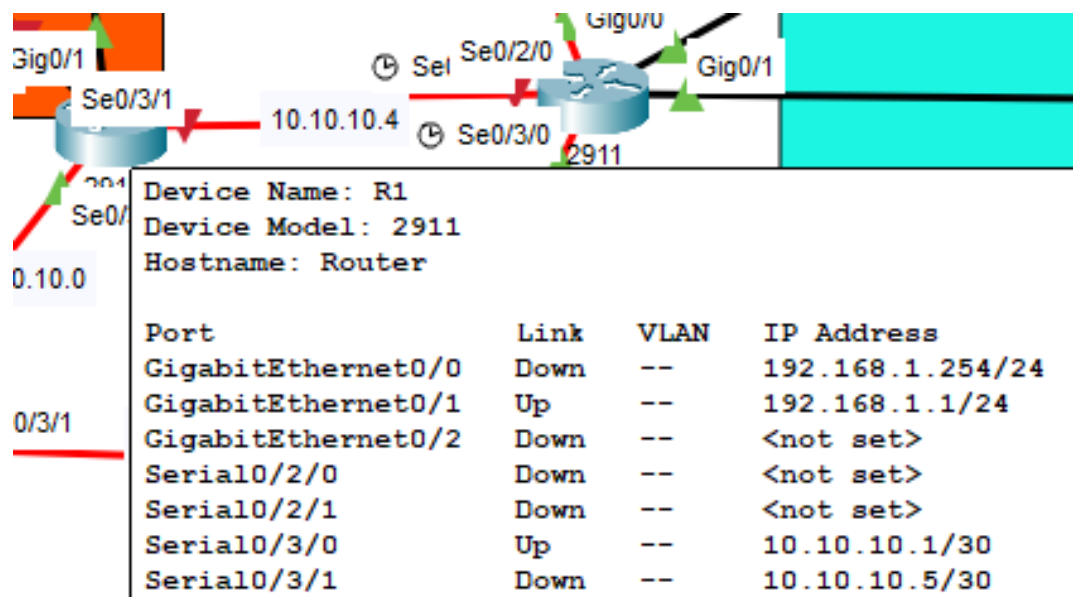
2. Router 1 con doble interfaz a una red

Dejando el cursor encima del router 1, observamos como la interfaz (conexión) que está en rojo, indica que está apagada. Pero si nos fijamos en la IP asignada a la puerta de enlace (192.168.1.254), algo que es totalmente incorrecto, debido a que esa IP es una dirección utilizable para otro ordenador. Esto se ha configurado así porque un router no puede tener en dos interfaces, la misma red duplicada, por lo que debemos resolver este problema.



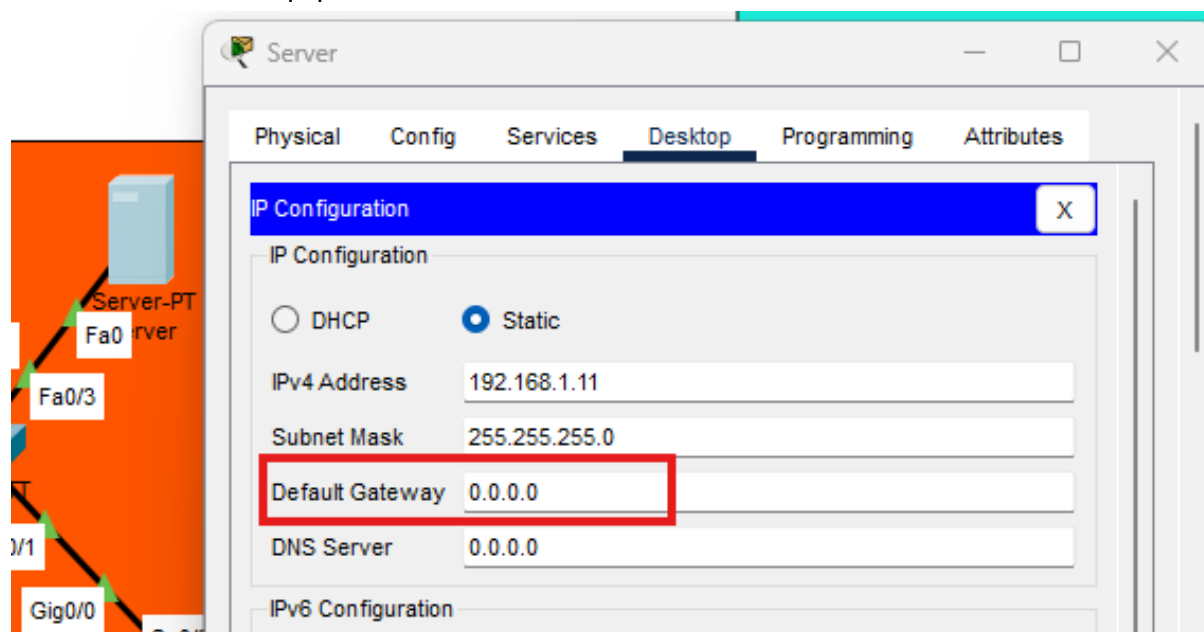
3. Interfaz apagada entre Router 1 y Router 4

En el mismo router que en la incidencia anterior, observamos como están las IPs bien configuradas, pero falla la conexión debido a que no está encendida la puerta de enlace.



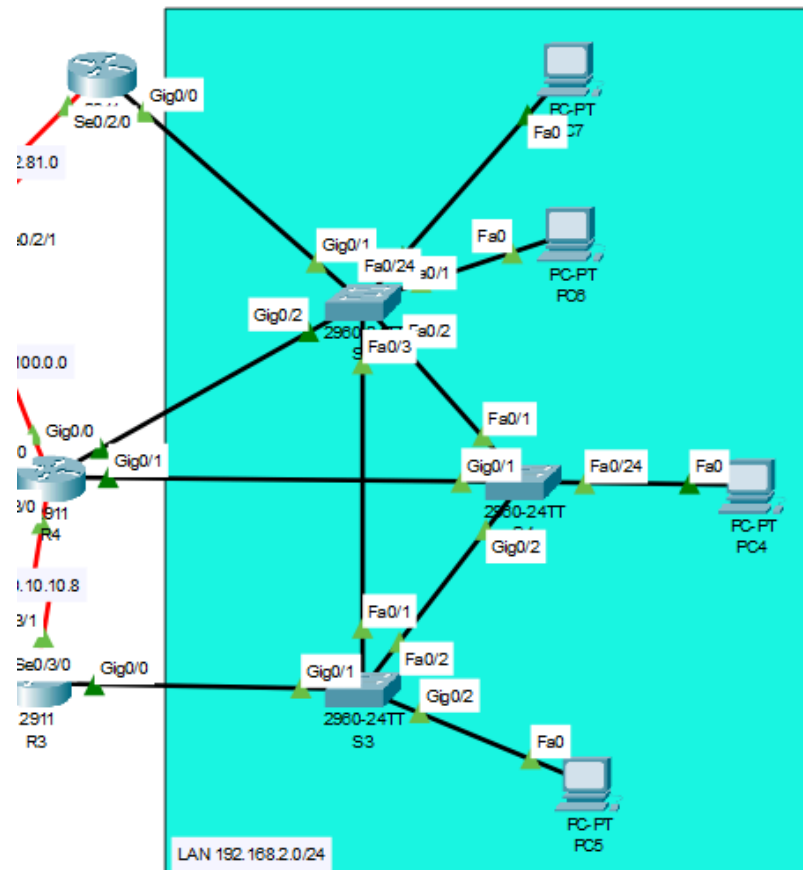
4. Servidor sin puerta de enlace asignada

En el menú de configuración del servidor, apreciamos como tiene asignada una dirección IP, una máscara de subred, pero no la IP del Gateway, motivo por el cuál no nos dejaría la conexión con otros equipos.



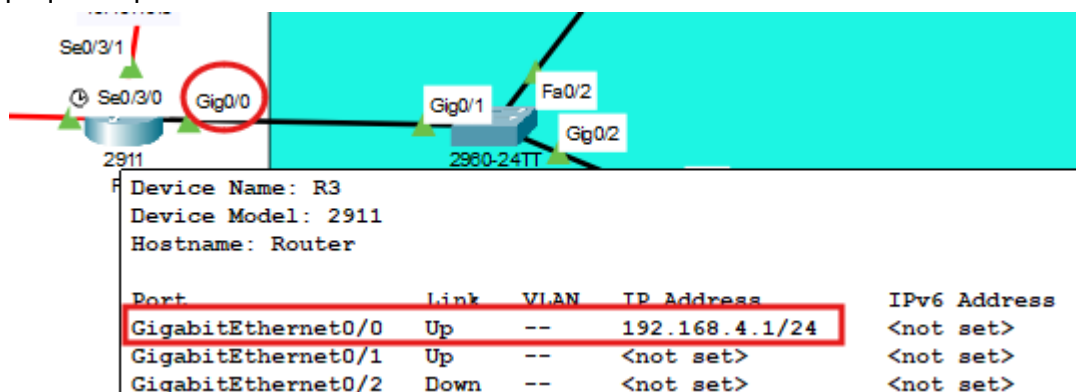
5. Tormenta de Broadcast

Como he mencionado al principio de la práctica en el apartado del análisis de la red, vemos una clara Tormenta de Broadcast. Se forma cuando el tráfico de difusión (broadcast) se multiplica exponencialmente y circula sin control en una red, saturando el ancho de banda y colapsando los switches.



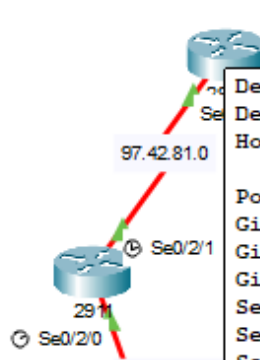
6. Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0

Como sexta incidencia vemos que el router 3 tiene establecida en la puerta de enlace hacia la LAN 192.168.2.0, la dirección IP 192.168.4.1. Con este error no podríamos transportar paquetes por esta interfaz.



7. Interfaz errónea entre R5 y R6

El error número 7 consta de un error al establecer la IP de la Gateway en el R6, ya que la red es la 97.42.81.0 y en R6 esta asignada a la interfaz Se0/2/0 la dirección 97.42.82.1.

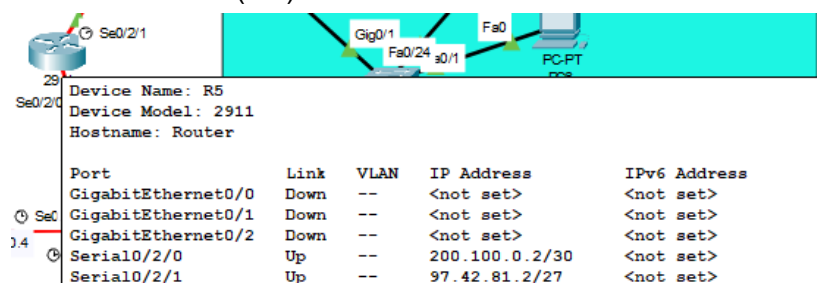


Device Name: R6
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	192.168.2.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>
Serial0/2/0	Up	--	97.42.82.1/30	<not set>
Serial0/2/1	Down	--	<not set>	<not set>

8. Error de Máscara de Subred /27

En el router 5 encontramos que la dirección IP está configurada correctamente pero la máscara de subred esta asignada la 255.255.255.224 (/27) en lugar de la de 255.255.255.252 (/30).

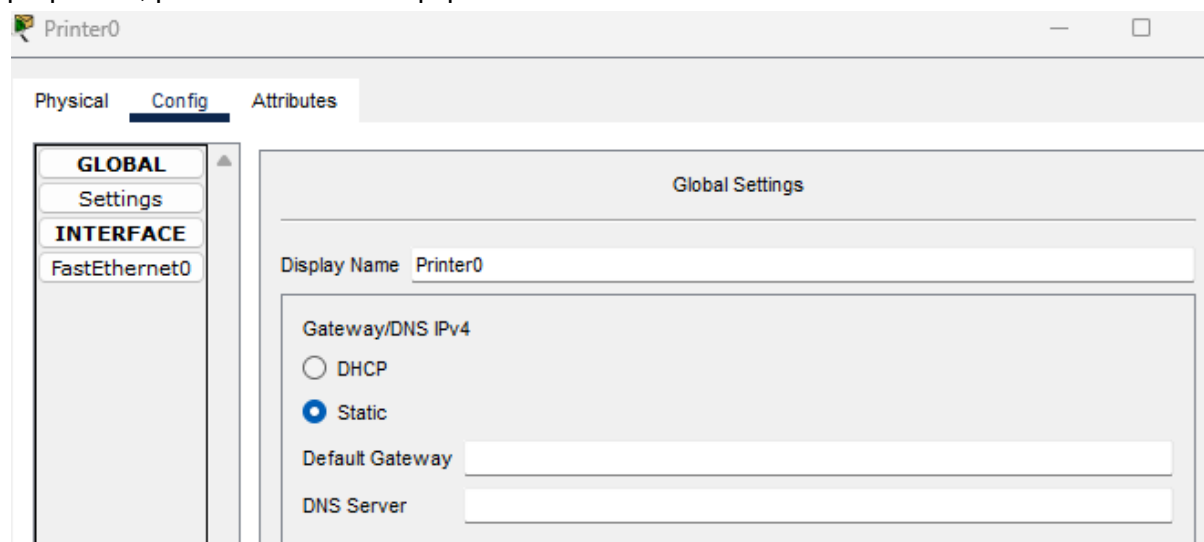


Device Name: R5
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Down	--	<not set>	<not set>	00E0.8F06.E52A
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0001.4258.823D
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	0001.42C0.5E86
Serial0/2/0	Up	--	200.100.0.2/30	<not set>	<not set>
Serial0/2/1	Up	--	97.42.81.2/27	<not set>	<not set>

9. Impresora sin conexión a Internet

Como error número 9 observamos como la impresora solo tiene conexión con el PC de su propia red, pero no con otros equipos de otras redes LAN.



Printer0

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Global Settings

Display Name Printer0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

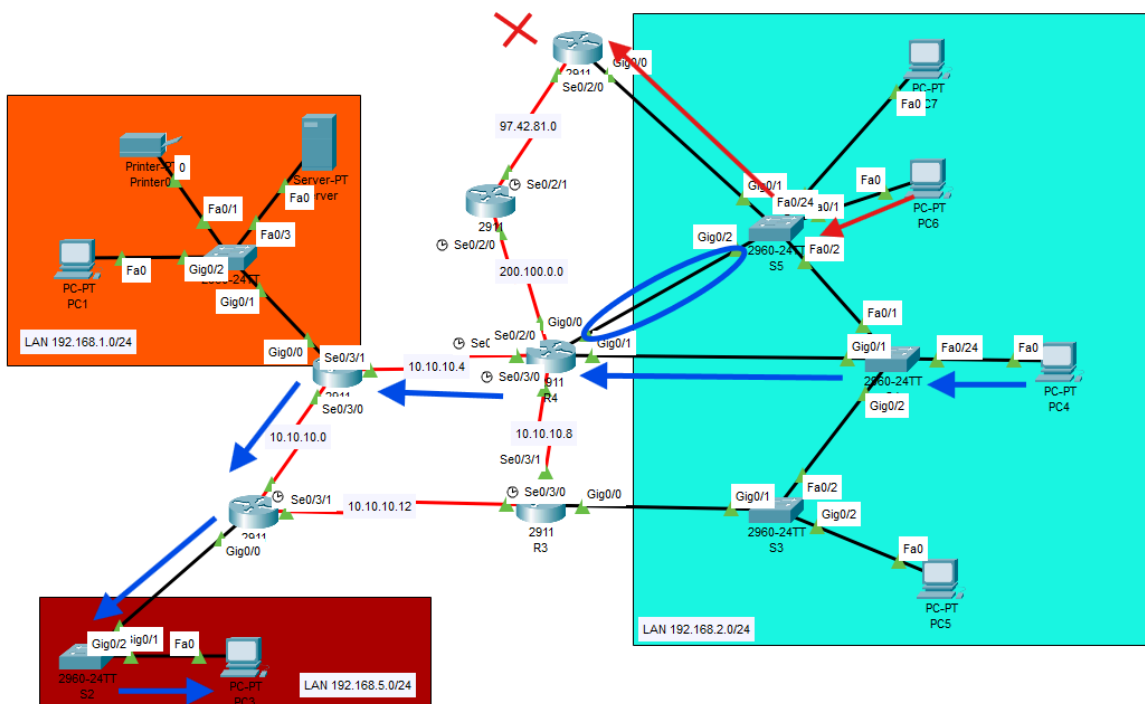
10. Router 5 y Router 6

Como penúltima incidencia, si intentamos mandar un paquete del PC4 al PC3 observamos que escoge un camino (azul), pero si mandamos un paquete desde el PC6 escoge otro evidentemente (el rojo).

El motivo por el cual el paquete no va por la interfaz rodeada (azul) es porque a ese puerto se le ha asignado la ip 192.168.3.1 ya que no puede tener dos interfaces con la misma puerta de enlace. Por lo que es una conexión extra y se podría pensar que innecesaria pero en caso de fallo en la red 2.0, solo sería necesario cambiar la IP de los ordenadores eventualmente para que el tráfico pase por esa interfaz.

También podríamos pensar que el paquete se debería dirigir hacia el Switch de abajo en lugar de al de arriba, pero esto sucede debido a que el paquete solo conoce de dónde sale y a dónde va. De esta manera, no sabe que en el Router 6 va a ocurrir un error.

El problema está en que el paquete se detiene en el router 6. Esto se resume en dos motivos posibles, o que no se ha configurado correctamente la interfaz de salida o que no se ha configurado correctamente tampoco el protocolo OSPF o RIP entre enrutadores.



11. Router 3 no conoce la red 2.0

Para ver cuál de los dos protocolos se ha usado, usamos el comando “show ip protocols”. En la primera línea de respuesta, vemos como se nos indica que el protocolo utilizado es RIP y nos indica la versión y las redes que conoce. Como podemos observar, conoce las redes 10.0.0.0 (Routers) y 192.168.4.0 (no existe), por lo que debemos agregar la 192.168.2.0.

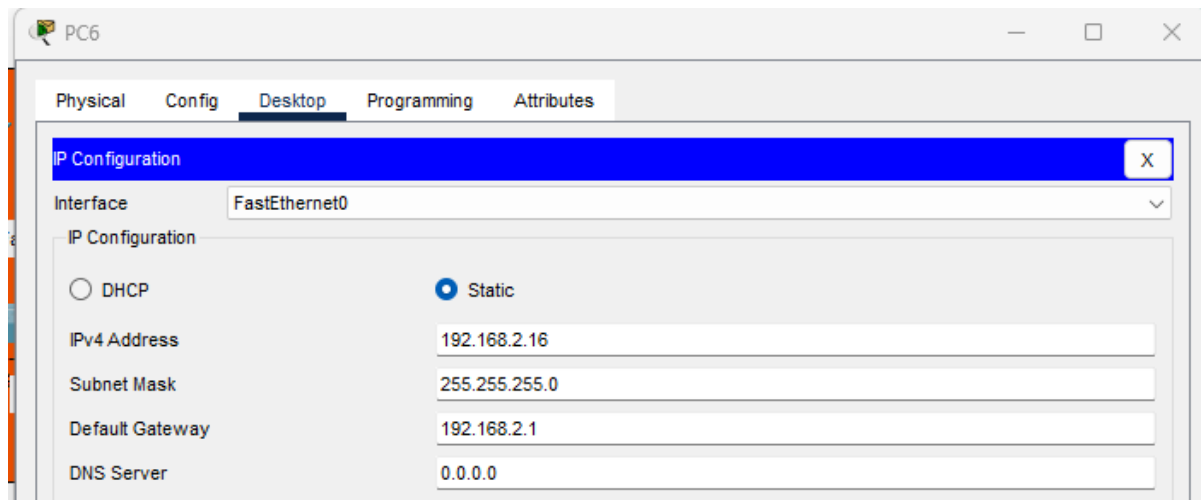
```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 5 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  Serial0/3/1         22
  Serial0/3/0         22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.4.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.10.10.14      120          00:00:24
  10.10.10.9       120          00:00:21
Distance: (default is 120)
```

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

1. Resolución a redundancia de IPs en PC

Para resolver esta incidencia, debemos cambiar una de las dos IP. Antes de ello, debemos asegurarnos de qué IP ha sido destinada al resto de PC de esa misma red para que no suceda lo mismo que con los ordenadores 5 y 6.

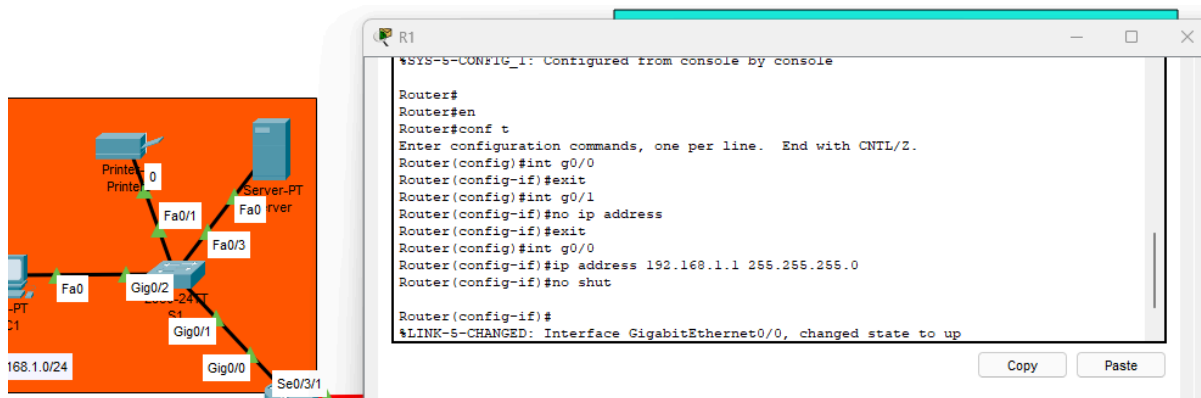
Tras analizar las IPs libres, asignamos al PC6 la siguiente IP: 192.168.2.16



2. Resolución de doble interfaz en Router 1

En este error vemos como tenemos desde un router conectado a dos dispositivos de la misma red, de manera que se exige que las interfaces de cada una deban tener la IP de la Gateway establecida, pero como hemos visto antes tenemos dos IPs diferentes debido que no nos deja tener dos IP de la misma red en el mismo router. Por lo que la solución más simple es conectar el Servidor al Switch en lugar de conectarlo al Router.

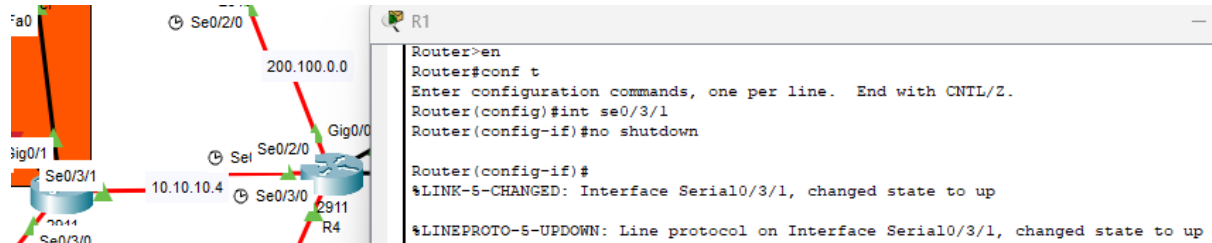
Luego debemos eliminar la IP establecida para la interfaz destinada anteriormente al Servidor y darle esa IP a la interfaz dirigida al Switch.



3. Resolución de interfaz apagada de Router 1 a Router 4

La solución a este incidente es muy simple. Consiste en entrar a la configuración de dicho router y en la interfaz que apunta al otro Router con el que no tiene conexión y utilizar el comando “no shutdown” para que siempre esté encendida.

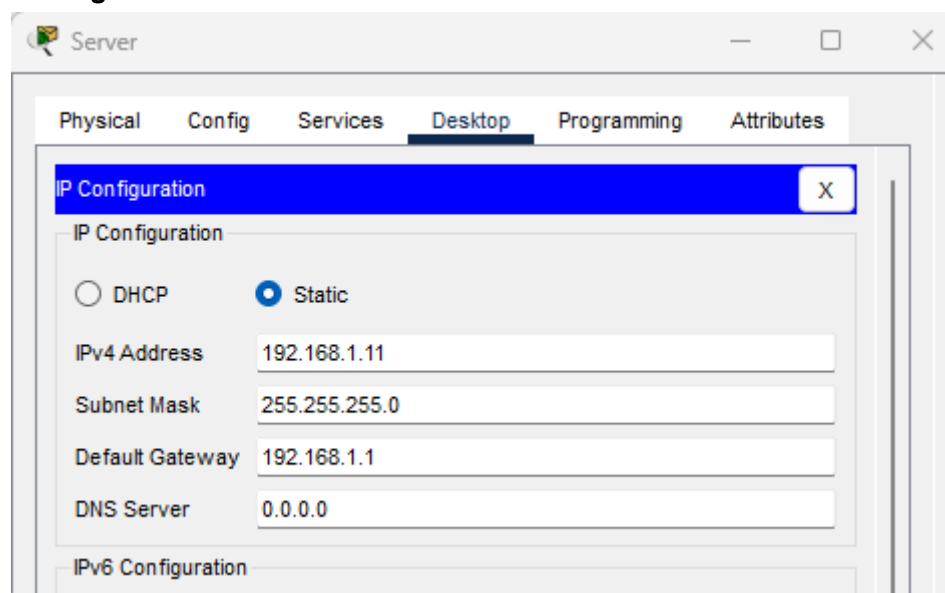
Aquí vemos como tras aplicar el comando han cambiado el color de ambas interfaces.



4. Resolución de Servidor sin puerta de enlace

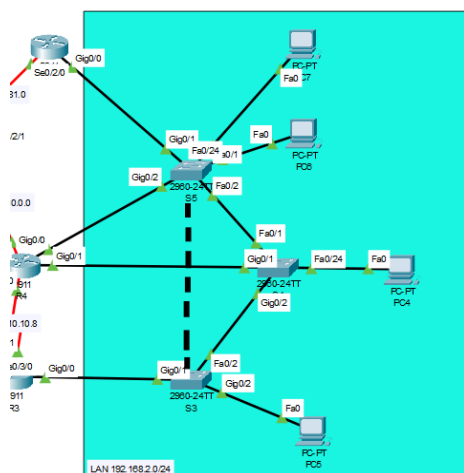
Con la misma simplicidad que hemos establecido la IP en el PC6, establecemos la puerta de enlace al servidor en la incidencia número 1. En este caso, pondremos la dirección IP 192.168.1.1, ya que como estamos en la red 192.168.1.0, a la puerta de enlace le corresponde dicha dirección y la de broadcast es la 192.168.1.255.

Quedaría corregido así:



5. Resolución de la Tormenta de Broadcast

Para evitar ese bucle entre los switches que afecta gravemente a la red y a la intercomunicación de los equipos, tenemos dos opciones. La primera opción es aplicar el protocolo STP, el protocolo utilizado exclusivamente para evitar los bucles creados en los switches. La segunda opción es eliminar uno de los cables, pero hay que elegir el vertical únicamente, ya que en caso de eliminar otro cable, deja de funcionar la red.



Tras la eliminación de ese cable que conecta el Switch 5 con el Switch 3, el cual provoca la tormenta de broadcast, vemos como la conexión total entre todos los equipos de la red LAN 192.168.2.0 /24.

Para la comprobación, haremos ping de un PC al resto de PCs de la misma LAN..

```
PC5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.15

Pinging 192.168.2.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.2.11

Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

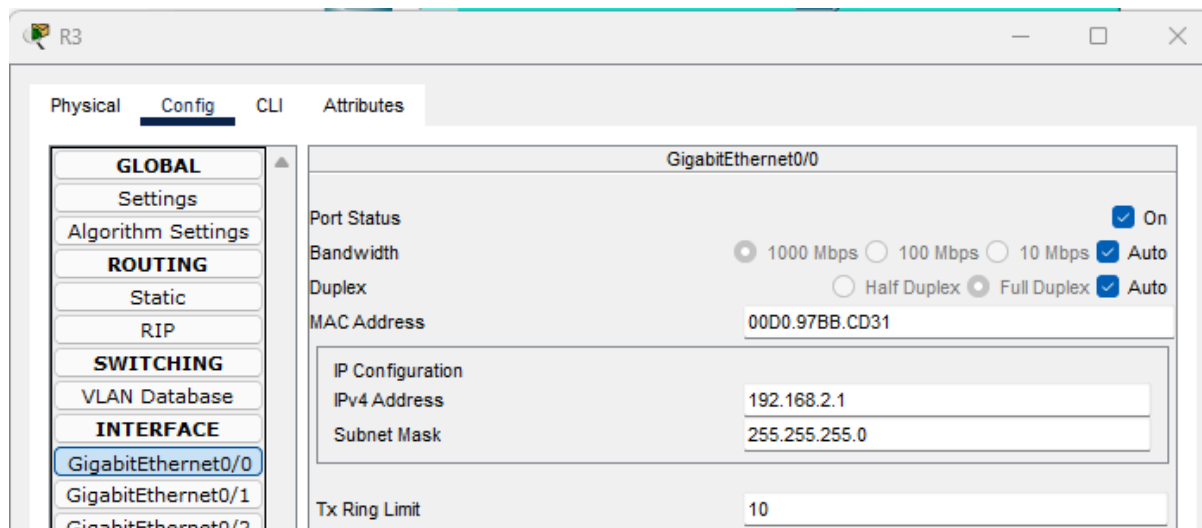
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

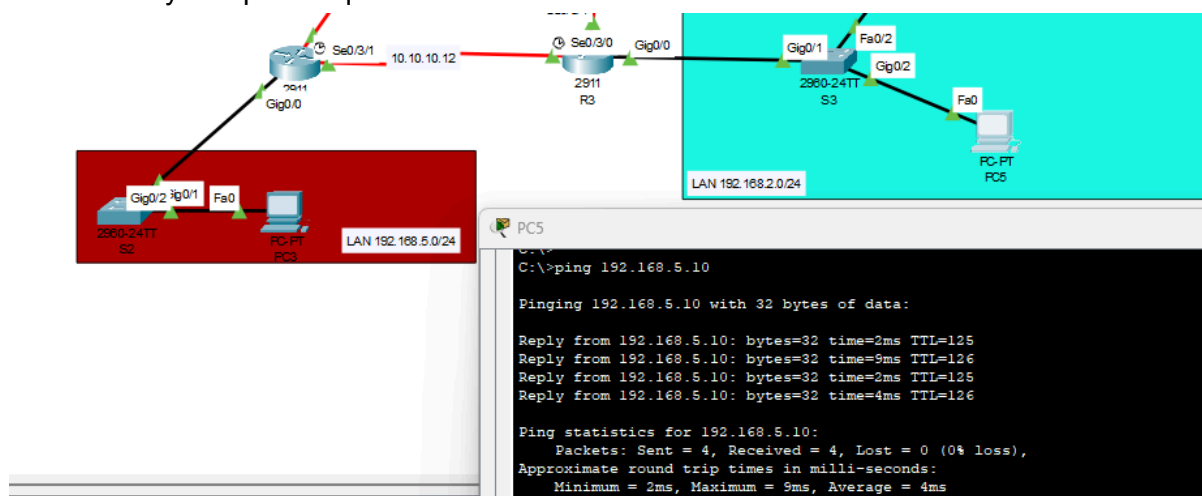
C:\>
```

6. Resolución de Router 3 con puerta de enlace errónea hacia LAN 2.0

Para corregir este error, debemos entrar en dicho router y en la configuración de la interfaz correspondiente cambiar la IP de “4.1” a “2.1”.



Como comprobación hacemos ping del PC5 al PC3 para obligar que el paquete pase por esa interfaz y comprobar que va correctamente:



Ruta que ha cogido el paquete:

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC5
	0.002	S3
	0.003	R3
	0.004	R2
	0.005	S2
	0.006	PC3

7. Resolución de interfaz errónea entre R5 y R6

Para esta incidencia, debemos cambiar la IP asignada a la interfaz Se0/2/0 a la dirección 97.42.81.1, ya que la IP 97.42.81.2 está asignada al R5.

The screenshot shows the configuration window for the Serial0/2/0 interface. The left sidebar has a tree view with categories: Static, RIP, SWITCHING, VLAN Database, and INTERFACE. Under INTERFACE, the following interfaces are listed: GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/2, Serial0/2/0 (which is selected and highlighted in blue), and Serial0/2/1. The main configuration area is titled 'IP Configuration' and contains the following fields: IPv4 Address (97.42.81.1), Subnet Mask (255.255.255.252), and Tx Ring Limit (10).

8. Resolución de Máscara errónea /27

Para resolver dicho error, debemos entrar en la configuración como hemos hecho en la incidencia anterior, y cambiar la máscara de subred.

The screenshot shows the configuration window for the Serial0/2/1 interface. The left sidebar is identical to the previous one, with Serial0/2/1 selected and highlighted in blue. The main configuration area is titled 'IP Configuration' and contains the following fields: IPv4 Address (97.42.81.2), Subnet Mask (255.255.255.252), and Tx Ring Limit (10).

9. Resolución de impresora

Para solucionar este problema, volvemos a la configuración (esta vez de la impresora) y agregamos la IP del Gateway para que tenga conexión al resto de redes.

The screenshot shows the configuration window for a printer named 'Printer0'. On the left, there is a network diagram showing a printer connected to a switch (Fa0/1) and a router (Gig0/2). The router is also connected to another switch (Gig0/1) and a PC (PC1). The PC has an IP address of 2.168.10/24. The main configuration area is titled 'Global Settings' and contains the following fields: Display Name (Printer0), Gateway/DNS IPv4 (Static), Default Gateway (192.168.1.1), and DNS Server (empty).

10. Resolución R5 y R6

Para resolver el error 10, utilizaremos el comando “show ip protocols” en el router 5. Vemos como indica lo siguiente:

Router R5 CLI Output:

```
IOS Command Line Interface
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/1, char
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/0, char

Router>
Router>show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 15 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/2/0        22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  200.100.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  200.100.0.1     120          00:00:16
Distance: (default is 120)
Router>
```

Esto quiere decir que solo conoce la red 200.100.0.0 pero no la 97.42.81.0. Para solucionar esto, utilizamos los siguientes comandos:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 97.0.0.0
Router(config-router)#exit
```

11. Resolución de Router 3 sin RIP hacia LAN 2.0

Para resolver dicho problema, debemos entrar en la consola del router, luego en la configuración de dicho protocolo (RIP), establecer nuevamente la versión y la red que queremos dar a conocer.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.2.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Finalmente vemos esto como resultado:

```

Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
GigabitEthernet0/0    22
Serial0/3/1           22
Serial0/3/0           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
  192.168.2.0
  192.168.4.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  10.10.10.14      120           00:00:30
  10.10.10.9       120           00:00:16
Distance: (default is 120)

```

COMPROBACIÓN FINAL

Como comprobación final, realizamos ping entre todos los equipos para corroborar la conectividad entre todos ellos.

Conectividad entre todos los equipos:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC7	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC1	PC6	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC1	PC4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC1	PC5	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC1	Printer0	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	PC1	Server	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	PC3	Server	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	PC3	Printer0	ICMP		0.000	N	8	(edit)	
	Successful	PC5	Printer0	ICMP		0.000	N	9	(edit)	
	Successful	PC5	Server	ICMP		0.000	N	10	(edit)	
	Successful	PC6	Printer0	ICMP		0.000	N	11	(edit)	
	Successful	PC6	Server	ICMP		0.000	N	12	(edit)	
	Successful	PC7	Printer0	ICMP		0.000	N	13	(edit)	
	Successful	PC7	Server	ICMP		0.000	N	14	(edit)	

CONCLUSIONES

En este trabajo he aprendido a cómo consultar las configuraciones ya establecidas y averiguar por mi cuenta el motivo por el cual las cosas funcionan mal, algo totalmente útil para mi futuro.

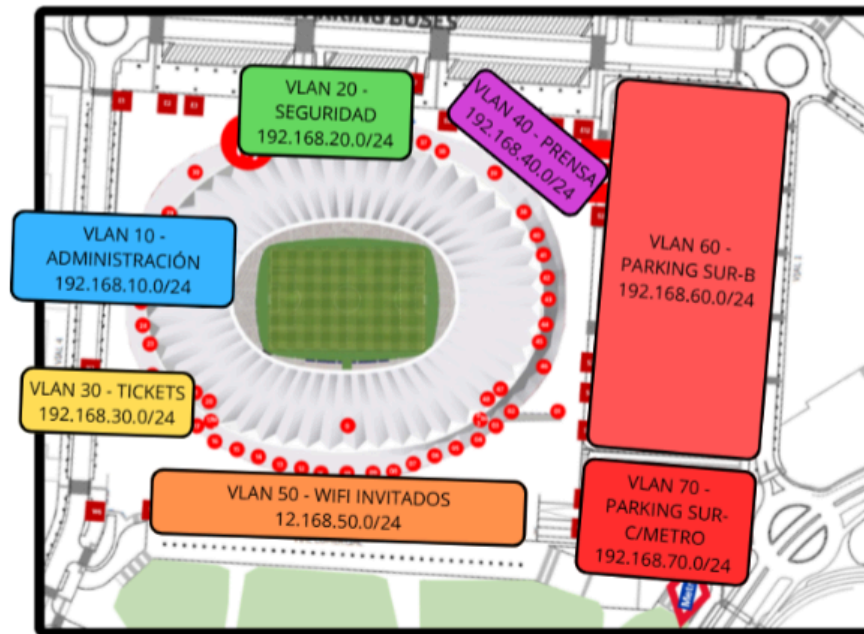
Con respecto a cosas que me hayan parecido interesantes, es que al probar la conectividad entre los equipos y los switches, no funcionan. Pero tras buscar información, he terminado con la conclusión de que en caso de que un usuario desde un equipo, quiera conectarse al Switch, debe hacerlo por medio de Telnet o SSH. Pero para ello ambos equipos deberían pertenecer a la misma red (vlan nativa). El otro aspecto que más interesante me había parecido ha sido como simula el programa Cisco Packet Tracer las tormentas de broadcast, ya que no había visto representada una antes.

PRÁCTICA FINAL - NAT

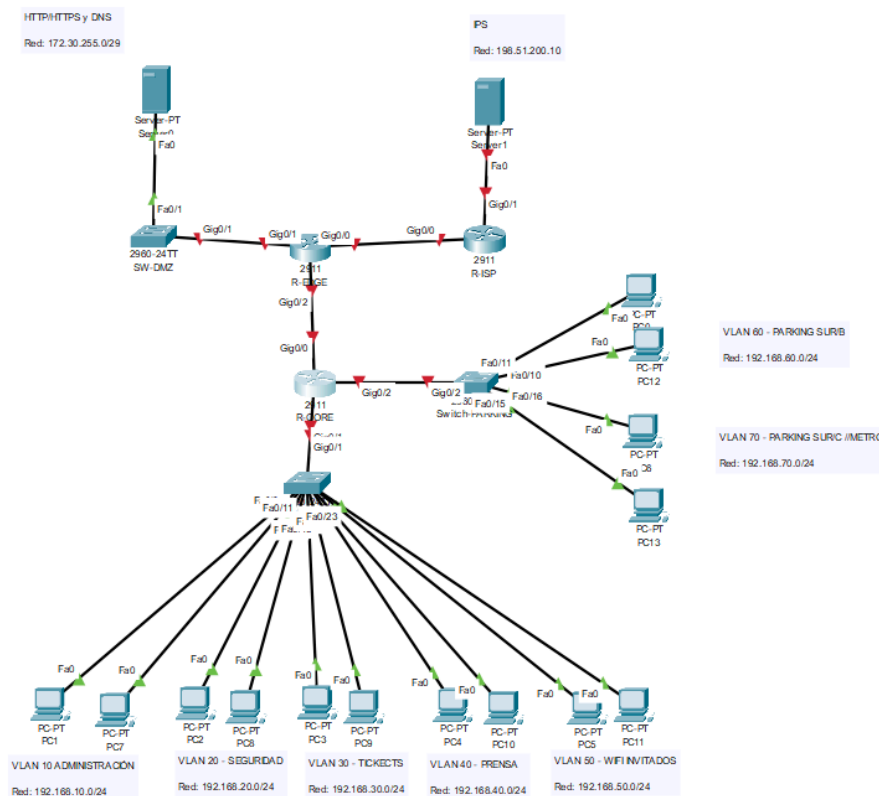
INTRODUCCIÓN	2
CONFIGURACIÓN VLANs	3
CONFIGURACIÓN REDES EN ROUTERS	8
ENRUTAMIENTO DINÁMICO ENTRE NODOS	9
NORMAS ACL y NAT PARA LA RED	12
COMPROBACIÓN DE NORMAS ESTABLECIDAS	15
TABLA VLANs Y DIRECCIONAMIENTO IP	17
TABLA ACL Y PERMISOS DE PING	18

INTRODUCCIÓN

En esta práctica final, deberemos configurar una red que contiene 7 redes para equipo y 2 para los dos servidores que contiene dicha red. Para darle más realismo, el enunciado está ambientado al escenario del estadio Riyadh Air Metropolitano.



Llevando esta infraestructura a la aplicación de Cisco Packet Tracer, obtenemos las siguientes conexiones por interfaces:



En la captura anterior observamos como están distribuidos los equipos según el enunciado. En la parte inferior, se encuentran los PCs que lo utilizan el equipo de Administración, el de Seguridad, Tickets, Prensa y los invitados.

En la derecha vemos dos redes aisladas, destinadas una al Parking SUR - B y al PARKING SUR - C/METRO.

Finalmente visualizamos las redes distintas a las que se les van a asignar a dos servidores (HTTP/HTTPS y DNS el primer servidor e IPS gestionado por otro servidor).

Una vez hecho una breve introducción de la red, comenzaremos con su configuración para que cumpla todos los requisitos de comunicación y prohibición de conexión de ciertos sitios a otros. Un ejemplo de prohibición es lo siguiente: “Restricción de VLAN 50: Bloqueo total de comunicación hacia Administración (VLAN 10), Seguridad (VLAN 20) e Internet”.

CONFIGURACIÓN VLANs

En el enunciado se nos indica las distintas redes que deben existir con 7 VLANs para los equipos conectados al Switch Core (VLAN 10 - 50) y al Switch Parking (VLAN 60 - 70).

Antes de configurar las VLANs, debemos establecer las IPs a los distintos dispositivos de la siguiente manera:

PC VLAN 1

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.10.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

PC VLAN 3

Interface FastEthernet0	
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.30.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	0.0.0.0

PC VLAN 6

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.60.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.60.1
DNS Server	0.0.0.0

SERVER HTTP/HTTPS y DNS

The screenshot shows a network configuration window with two main sections. The top section, titled 'IP Configuration', has a blue header and a close button 'X'. It contains radio buttons for 'DHCP' and 'Static' (selected). Below are input fields for 'IPv4 Address' (172.30.255.2), 'Subnet Mask' (255.255.255.248), 'Default Gateway' (172.30.255.1), and 'DNS Server' (0.0.0.0). The bottom section has tabs: 'Physical', 'Config', 'Services' (selected), 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. Under the 'Services' tab, there is a list of services on the left: HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS (highlighted), SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, and VM Management. The main area on the right is titled 'DNS'. It has a 'DNS Service' toggle set to 'On'. Below is a 'Resource Records' section with a 'Name' field (www.air.com), a 'Type' dropdown (A Record), and an 'Address' field (172.30.255.2). There are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. At the bottom, a table lists the configured records.

No.	Name	Type	Detail
0	www.air.com	A Record	172.30.255.2

SERVER ISP

This screenshot shows the 'IP Configuration' window for the 'SERVER ISP'. It features the same 'Static' configuration as the first screenshot, but with different IP values: 'IPv4 Address' is 198.51.200.10, 'Subnet Mask' is 255.255.255.0, 'Default Gateway' is 198.51.200.1, and 'DNS Server' is 172.30.255.2. The 'Services' tab is not active in this view.

Luego, nos dirigimos al SW-CORE para configurar las VLANs. Antes de ello, es recomendable cambiar el nombre interno del equipo (externo también).

En esta captura se resalta inicialmente el nombre del equipo tras la modificación y después los tres comandos utilizados para crear las VLANs, que se repiten para todas las demás.

Comandos utilizados:

```
vlan x
name (nombre de VLAN)
exit
```

```

SW-CORE#en
SW-CORE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#vlan 10
SW-CORE(config-vlan)#name ADMINISTRACION
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 20
SW-CORE(config-vlan)#name SEGURIDAD
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 30
SW-CORE(config-vlan)#name TICKETS
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 40
SW-CORE(config-vlan)#name PRENSA
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 50
SW-CORE(config-vlan)#name WIFI-INVITADOS
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 60
SW-CORE(config-vlan)#name PARKING SUR B
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE(config-vlan)#name PARKING-SUR-B
SW-CORE(config-vlan)#exit
SW-CORE(config)#vlan 70
SW-CORE(config-vlan)#name PARKING-SUR-C-METRO
SW-CORE(config-vlan)#exit

```

Cuando creamos las diferente VLANs, existen pero no tiene acceso por ahora nadie, por lo que tenemos que conceder a las interfaces que queramos a las VLANs correspondientes. Esto se consigue con los siguientes comandos:

```

interface range fa0/x - y
    switchport mode access
    switchport access vlan x
    no shutdown
    exit

```

```

SW-CORE(config)#int range fa0/5 - 9
SW-CORE(config-if-range)#switchport mode access
SW-CORE(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-CORE(config-if-range)#no shutdown
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/10 - 14
SW-CORE(config-if-range)#switchport mode access
SW-CORE(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-CORE(config-if-range)#no shut
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/15 - 19
SW-CORE(config-if-range)#switchport mode access
SW-CORE(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/15 - 19
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/15 - 19
SW-CORE(config-if-range)#no shut
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/20 - 21
SW-CORE(config-if-range)#switchport mode access
SW-CORE(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW-CORE(config-if-range)#no shut
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#int range fa0/22 - 24
SW-CORE(config-if-range)#switchport mode access
SW-CORE(config-if-range)#switchport access vlan 50
SW-CORE(config-if-range)#no shut
SW-CORE(config-if-range)#exit
SW-CORE(config)#

```

Este mismo procedimiento (creación de VLANs y asignación de interfaces) lo hacemos en los otros dos switches que forman parte de la infraestructura.

Algo que es interesante mencionar, es que de haber puesto un Switch Core “real” no necesitaríamos estar creando las VLANs en cada equipo.

Como comprobación, utilizamos el comando `show vlan brief` obteniendo como resultado lo siguiente:

```

SW-PARKING#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	ADMINISTRACION	active	
20	SEGURIDAD	active	
30	TICKETS	active	
40	PRENSA	active	
50	WIFI-INVITADOS	active	
60	PARKING-SUR-B	active	
70	PARKING-SUR-C-METRO	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Cuando hayamos creado todas las VLANs en los tres switches, debemos entrar en el router central (R-CORE) y asignar a la interfaz de cada vlan una puerta de enlace.

```
interface (puerta de enlace).(n° vlan)
    encapsulation dot1Q (n° vlan)
ip address (Puerta de enlace y Máscara de Subred)
    no shutdown
```

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R-CORE
R-CORE(config)#interface g0/1.10
R-CORE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R-CORE(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R-CORE(config-subif)#no shutdown
R-CORE(config-subif)#exit
```

Lo único que falta para que funcione la comunicación entre las distintas vlans son dos comandos (uno en el router y otro en el switch).

El comando restante en el router es `ip routing` en la configuración general, mientras que en el switch queda el comando `switchport mode trunk` en la interfaz hacia el router, para que se pase la configuración.

Comando en router:

```
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#ip routing
```

Comando en switch:

```
SW-CORE(config)#int g0/1
SW-CORE(config-if)#switchport mode trunk
```

De manera que ahora intentamos hacer ping entre un ordenador de la VLAN 20 a un equipo de la VLAN 70 para probar la conectividad.

```
C:\>ping 192.168.70.3

Pinging 192.168.70.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.70.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.70.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.70.3: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.70.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.70.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

CONFIGURACIÓN REDES EN ROUTERS

Ahora le asignamos a cada uno de los tres routers una IP a cada una de las interfaces. Por ejemplo, el R-CORE (el router central) tiene los siguientes puertos.

He de mencionar que las interfaces cuyas IPs sean 10.10.10.x /30, son aquellas que la conexión es de Router a Router.

Device Name: R-CORE				
Device Model: 2911				
Hostname: R-CORE				
Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	10.10.10.1/30	<not set>
GigabitEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/1.10	Up	--	192.168.10.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/1.20	Up	--	192.168.20.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/1.30	Up	--	192.168.30.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/1.40	Up	--	192.168.40.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/1.50	Up	--	192.168.50.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/2	Up	--	<not set>	<not set>
GigabitEthernet0/2.60	Up	--	192.168.60.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/2.70	Up	--	192.168.70.1/24	<not set>

El R-EDGE tiene las siguientes:

Device Name: R-EDGE				
Device Model: 2911				
Hostname: R-EDGE				
Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	10.10.10.5/30	<not set>
GigabitEthernet0/1	Up	--	172.30.255.1/29	<not set>
GigabitEthernet0/2	Up	--	10.10.10.2/30	<not set>
Serial0/0/0	Down	--	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>

Y el R-ISP:

Device Name: R-ISP				
Device Model: 2911				
Hostname: R-ISP				
Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	10.10.10.6/30	<not set>
GigabitEthernet0/1	Up	--	198.51.200.1/24	<not set>
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>
Serial0/0/0	Down	--	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>

ENRUTAMIENTO DINÁMICO ENTRE NODOS

Tras esta configuración, tenemos conexión de equipo a equipo, pero no podemos hacer ping de un equipo a otro teniendo por ejemplo un router de por medio, por lo que debemos configurar el enrutamiento ya sea con el protocolo RIP u OSPF.

He optado por aplicar el protocolo OSPF porque, a diferencia de RIP, es un protocolo de estado de enlace diseñado para redes jerárquicas como la de nuestra infraestructura. Su principal ventaja es la convergencia casi instantánea, asegurando que los servicios críticos (DNS, HTTP y Seguridad) no sufran caídas prolongadas ante fallos. Además, utiliza una métrica basada en el ancho de banda, lo que garantiza que el tráfico aproveche realmente tus interfaces Gigabit, gestionando las múltiples VLANs de forma eficiente y profesional mediante áreas.

Para activar el protocolo OSPF, debemos utilizar los siguientes comandos. Para la configuración de dicho protocolo, debemos tener en cuenta la red a las que tiene conexión directa cada router.

R-CORE:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
...
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R-CORE>
R-CORE>en
R-CORE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-CORE(config)#router ospf 1
R-CORE(config-router)#router-id 1.1.1.1
R-CORE(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 192.168.70.0 0.0.0.255 area 0
R-CORE(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
R-CORE(config-router)#exit
R-CORE(config)#
```

R-EDGE:

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 172.30.255.0 0.0.0.7 area 0
...
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R-EDGE>
R-EDGE>en
R-EDGE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-EDGE(config)#router ospf 1
R-EDGE(config-router)#router-id 2.2.2.2
R-EDGE(config-router)#network 172.30.255.0 0.0.0.7 area 0
R-EDGE(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
R-EDGE(config-router)#network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
R-EDGE(config-router)#exit
R-EDGE(config)#
```

R-ISP:

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 198.51.200.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R-ISP>en
R-ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-ISP(config)#router ospf 1
R-ISP(config-router)#router-id 3.3.3.3
R-ISP(config-router)#network 198.51.200.0 0.0.0.255 area 0
R-ISP(config-router)#network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
R-ISP(config-router)#exit
```

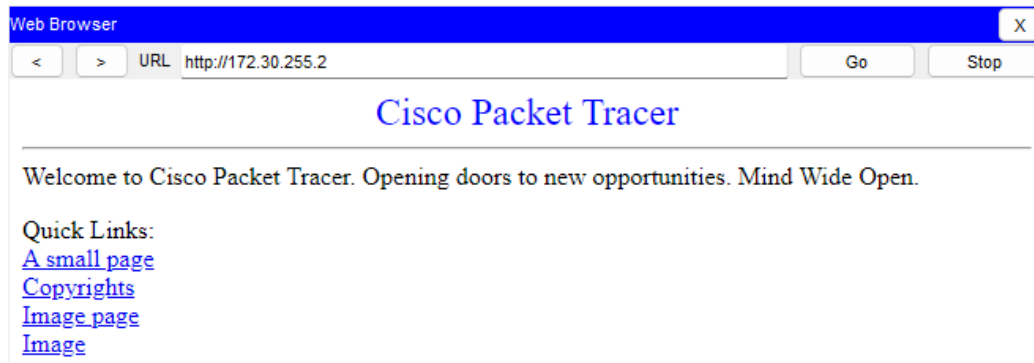
De forma de comprobación de que el protocolo elegido (OSPF) se ha configurado a la perfección haremos una simulación del comando ping con la interfaz gráfica que nos facilita el programa. Aquí, observamos como todos los paquetes enviados desde cualquier equipo hacia el resto de equipos funciona a la perfección.

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC3	Server0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	Server0	PC5	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	Server0	PC6	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC9	Server0	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC4	PC10	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	PC7	PC12	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	PC10	Server1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	
	Successful	PC12	Server1	ICMP		0.000	N	8	(edit)	
	Successful	Server1	PC13	ICMP		0.000	N	9	(edit)	
	Successful	Server1	Server0	ICMP		0.000	N	10	(edit)	
	Successful	Server1	PC0	ICMP		0.000	N	11	(edit)	

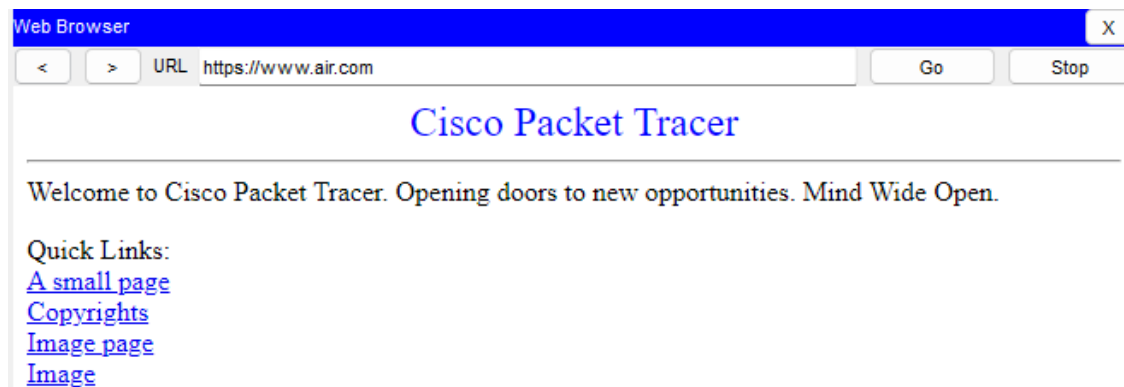
Como segundo modo de comprobación del enrutamiento y al mismo tiempo del servidor DNS, HTTP y HTTPS.

Por lo que nos dirigimos a un PC cualquiera y en el navegador web del mismo ponemos en el buscador su IP, el enlace de la web con inicio "http://" y otra vez pero con "https://". Tal que así:

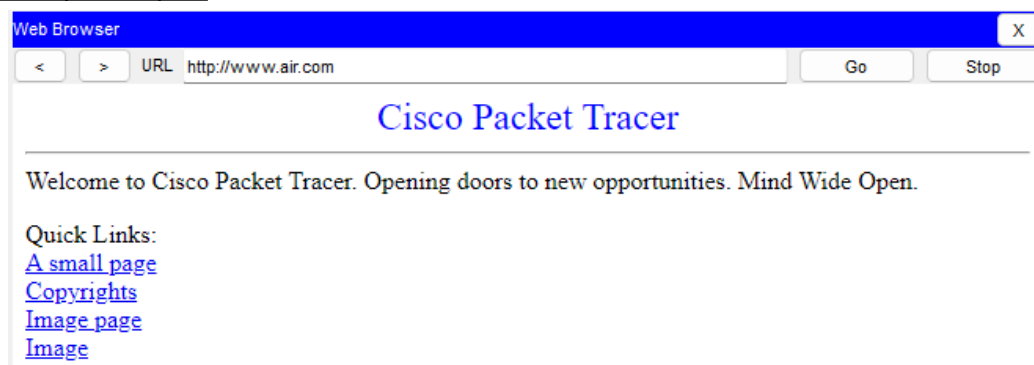
Buscando por IP



Buscando por "https://"



Buscando por "http://"



Sin embargo, no hemos acabado, ya que para añadirle realismo, se nos ha pedido que no todas las redes y/o vlans tengan acceso a otras. Por lo que para ello debemos aplicar ACLs, unas reglas que se establecen en una infraestructura de red.

NORMAS ACL y NAT PARA LA RED

Para añadir realismo y seguridad a la infraestructura del estadio Riyadh Air Metropolitano, se han configurado reglas **ACL** (Access Control Lists). Estas reglas permiten o deniegan el paso de tráfico entre las diferentes VLANs para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos.

En primer lugar, vamos a configurar una ruta estática en el R-ISP para que sepa cómo llegar a la IP pública del servidor de la DMZ. Aunque el servidor tiene una IP privada (172.30.255.2), lo traduciremos mediante NAT estático a la IP pública 198.51.200.10. Por eso, el R-ISP necesita saber que para llegar a dicha IP debe enviar el tráfico hacia el R-EDGE, usando como siguiente salto la IP 10.10.10.5.

```
R-ISP#
R-ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-ISP(config)#ip route 198.51.200.10 255.255.255.255 10.10.10.5
R-ISP(config)#end
R-ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

A continuación, configuramos el NAT en el R-EDGE, ya que es el router encargado de conectar la red interna y la DMZ con la salida hacia el R-ISP. Para ello, primero marcamos las interfaces indicando cuáles son inside y cuál es outside.

```
R-EDGE#
R-EDGE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-EDGE(config)#int g0/0
R-EDGE(config-if)#ip nat outside
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#int g0/2
R-EDGE(config-if)#ip nat inside
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#int g0/1
R-EDGE(config-if)#ip nat inside
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#
```

Hecho esto, configuramos el NAT estático para que la IP privada del servidor (172.30.255.2) quede traducida a la IP pública 198.51.200.10, permitiendo así que sea accesible desde el exterior.

```
R-EDGE(config)#
R-EDGE(config)#ip nat inside source static 172.30.255.2 198.51.200.10
R-EDGE(config)#
R-EDGE(config)#
```

A continuación, definimos la ACL estándar número 1, que determina qué redes internas tienen permitido salir a Internet a través de PAT. Se incluyen todas las VLANs excepto la VLAN 50 (WIFI-INVITADOS), que queda excluida deliberadamente al no deber tener acceso a Internet.

```
R-EDGE(config)#
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.70.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#
```

Con la ACL definida, activamos el PAT vinculándola a la interfaz exterior GigabitEthernet0/0, de forma que todos los equipos autorizados puedan salir a Internet compartiendo la misma IP pública.

```
R-EDGE(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
R-EDGE(config)#
R-EDGE(config)#
```

Por otro lado, configuramos en el R-CORE la ACL extendida ACL_WIFI_INVITADOS para restringir el tráfico de la VLAN 50. Esta red no debe poder acceder a Administración (VLAN 10), Seguridad (VLAN 20) ni a Internet. La ACL se aplica sobre la subinterfaz GigabitEthernet0/1.50 en sentido de entrada. Cabe mencionar que inicialmente se aplicó sobre la subinterfaz 0/0.50 y al no funcionar correctamente se corrigió moviéndola a la interfaz adecuada.

```
R-CORE>en
R-CORE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-CORE(config)#ip access-list extended ACL_WIFI_INVITADOS
R-CORE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R-CORE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R-CORE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 198.51.200.0 0.0.0.255
R-CORE(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 203.0.113.0 0.0.0.3
R-CORE(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 any
R-CORE(config-ext-nacl)#exit
R-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/0.50
R-CORE(config-subif)#ip access-group ACL_WIFI_INVITADOS in
R-CORE(config-subif)#exit
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

R-CORE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-CORE#
R-CORE#en
R-CORE#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/0.50
R-CORE(config-subif)# no ip access-group ACL_WIFI_INVITADOS in
R-CORE(config-subif)#exit
R-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/1.50
R-CORE(config-subif)# ip access-group ACL_WIFI_INVITADOS in
R-CORE(config-subif)#exit
```

Por último, configuramos en el R-EDGE la ACL extendida ACL_DMZ_INTERNA para controlar el tráfico que el servidor de la DMZ puede enviar hacia la red interna. Se permiten únicamente los servicios necesarios (HTTP por el puerto 80, HTTPS por el 443 y DNS por el 53), bloqueando cualquier otro tráfico originado desde la DMZ hacia las VLANs internas. Esta ACL se aplica sobre la interfaz GigabitEthernet0/1 en sentido entrante.

```
R-EDGE#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-EDGE(config)#ip access-list extended ACL_DMZ_INTERNA
R-EDGE(config-ext-nacl)#permit tcp host 172.30.255.2 eq 80 192.168.0.0 0.0.255.255
R-EDGE(config-ext-nacl)#permit tcp host 172.30.255.2 eq 443 192.168.0.0 0.0.255.255
R-EDGE(config-ext-nacl)#permit udp host 172.30.255.2 eq 53 192.168.0.0 0.0.255.255
R-EDGE(config-ext-nacl)#permit tcp host 172.30.255.2 eq 53 192.168.0.0 0.0.255.255
R-EDGE(config-ext-nacl)#deny ip 172.30.255.0 0.0.0.7 192.168.0.0 0.0.255.255
R-EDGE(config-ext-nacl)#permit ip any any
R-EDGE(config-ext-nacl)#exit
R-EDGE(config)#interface GigabitEthernet0/1
R-EDGE(config-if)#ip access-group ACL_DMZ_INTERNA in
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#end
R-EDGE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-EDGE#
R-EDGE#
```

COMPROBACIÓN DE NORMAS ESTABLECIDAS

Ping desde PC VLAN 10 hacia distintos dispositivos de diferentes redes y VLANs.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.3

Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.60.3

Pinging 192.168.60.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.3: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping desde PC VLAN 20 hacia distintos dispositivos de diferentes redes y VLANs.

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.50.2

Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.70.3

Pinging 192.168.70.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.30.255.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.70.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Ping desde PC VLAN 50 hacia google.com para comprobar la conectividad a internet (no debería hacer ping).

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

TABLA VLANs Y DIRECCIONAMIENTO IP

VLAN	Nombre / Área	Red IP	Gateway	Acceso
10	Administración	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Acceso completo
20	Seguridad	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Acceso completo
30	Tickets	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Acceso completo
40	Prensa	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Acceso completo
50	WIFI-INVITADOS	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Acceso restringido
60	Parking SUR-B	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Acceso completo
70	Parking SUR-C / METRO	192.168.70.0/24	192.168.70.1	Acceso completo
DMZ	Servidor HTTP/HTTPS/DNS	172.30.255.0/29	172.30.255.1	Servicios limitados
ISP	Red pública	198.51.200.0/24	198.51.200.1	Internet

TABLA ACL Y PERMISOS DE PING

Origen	Destino	Ping	Estado
VLAN 10	Todas las VLANs	Permitido	✓
VLAN 20	Todas las VLANs	Permitido	✓
VLAN 30	Todas las VLANs	Permitido	✓
VLAN 40	Todas las VLANs	Permitido	✓
VLAN 50	VLAN 10	Denegado	✗
VLAN 50	VLAN 20	Denegado	✗
VLAN 50	Internet	Denegado	✗
VLAN 50	VLAN 30	Permitido	✓
VLAN 50	VLAN 40	Permitido	✓
VLAN 50	VLAN 60	Permitido	✓
VLAN 50	VLAN 70	Permitido	✓
VLAN 60	Todas las VLANs	Permitido	✓
VLAN 70	Todas las VLANs	Permitido	✓
DMZ	HTTP (80)	Permitido	✓
DMZ	HTTPS (443)	Permitido	✓
DMZ	DNS (53)	Permitido	✓
DMZ	ICMP / Ping	Denegado	✗
DMZ	Otros puertos	Denegado	✗